

Árvore AVL



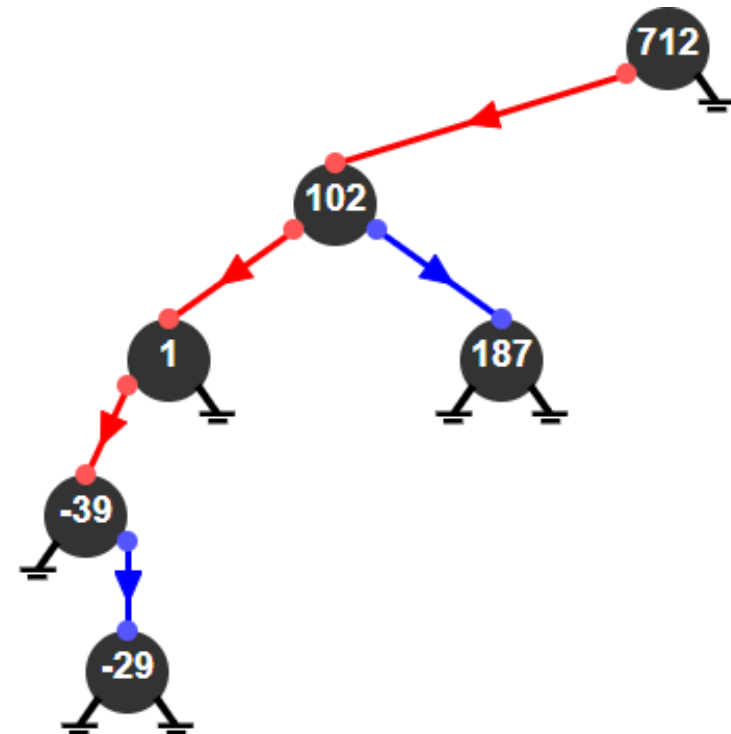
Árvore Binária de Busca (ABB) – recapitulando

- Cada nó da ABB possui um campo chave, que identifica de forma **única** o registro/dado salvo.
- ABBs estabelecem uma **relação de ordem** ref. a chave.

- Para todo nó x da ABB:

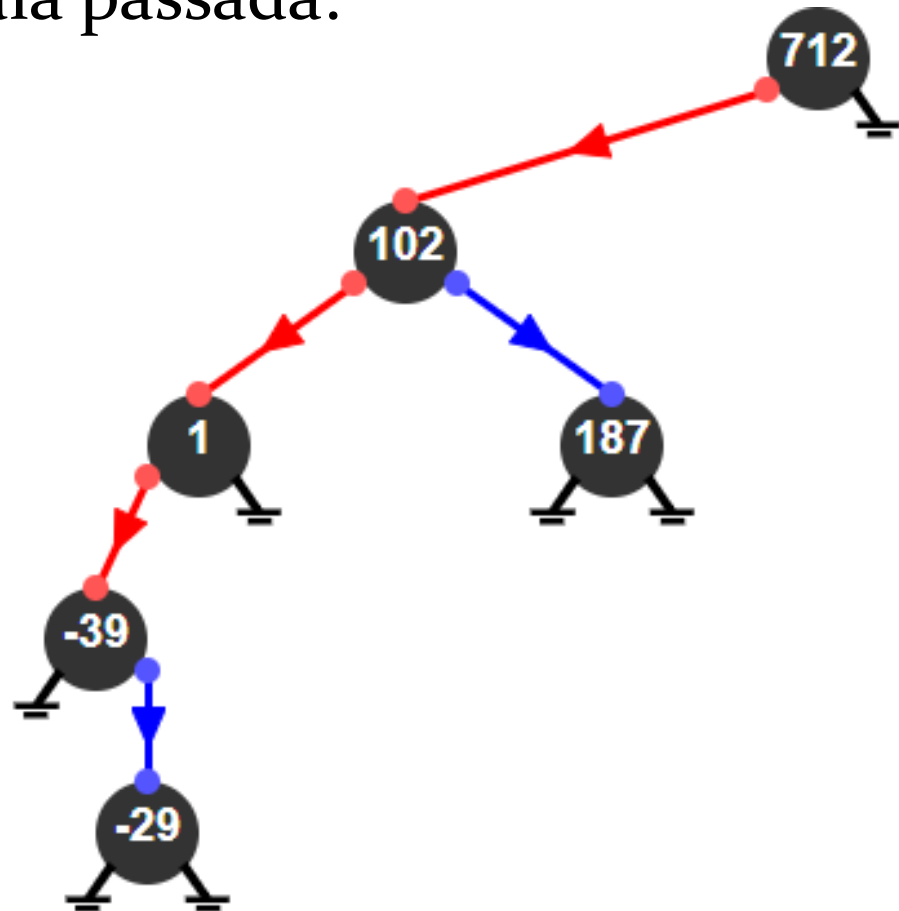
➤ $x.chave > y.chave$, para todo nó y da sub-árvore esquerda;

➤ $x.chave < y.chave$, para todo nó y da sub-árvore direita;



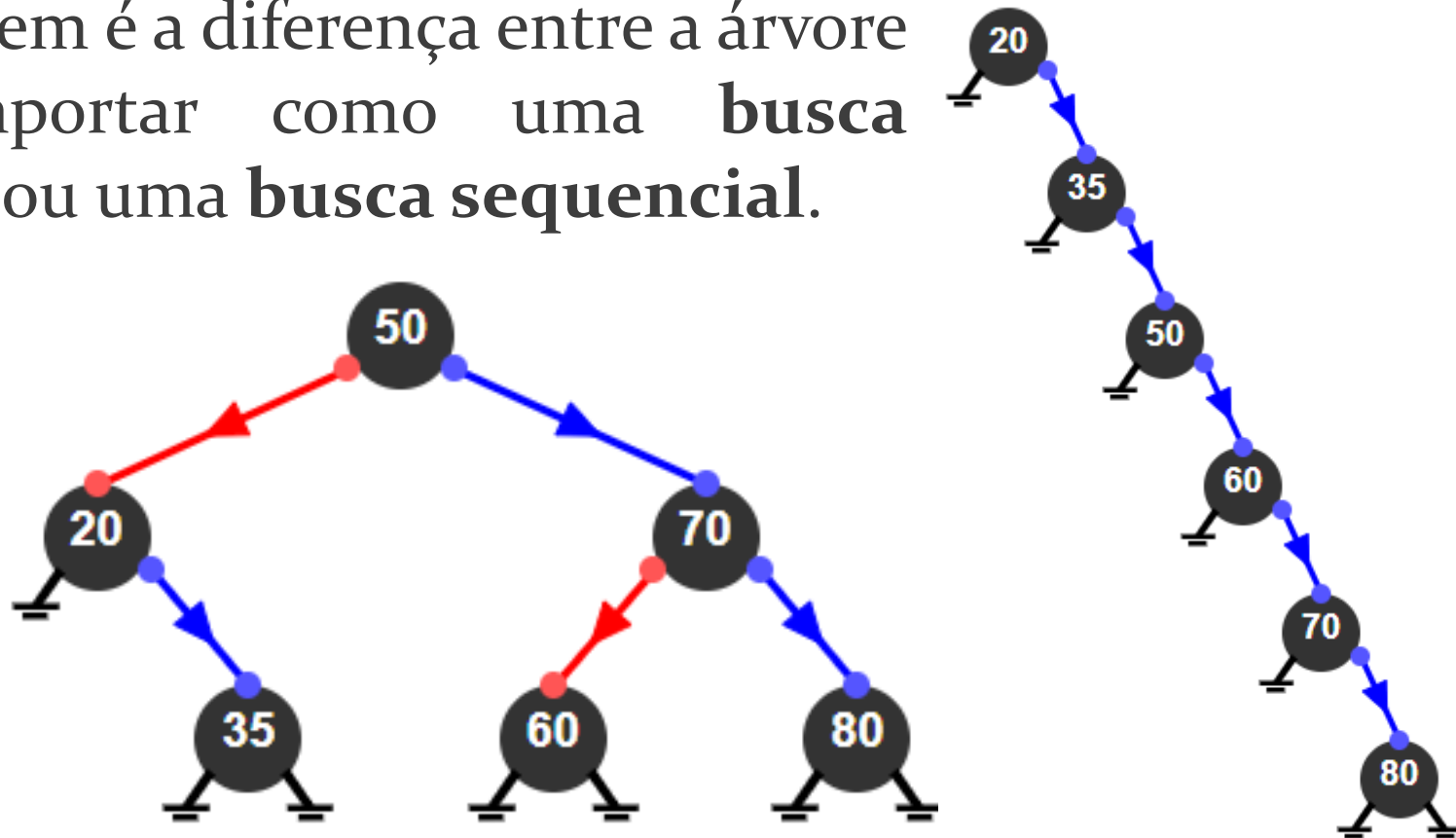
Árvore Binária de Busca (ABB) – recapitulando

- Operações vistas na aula passada:
 - Busca
 - Inclusão
 - Exclusão



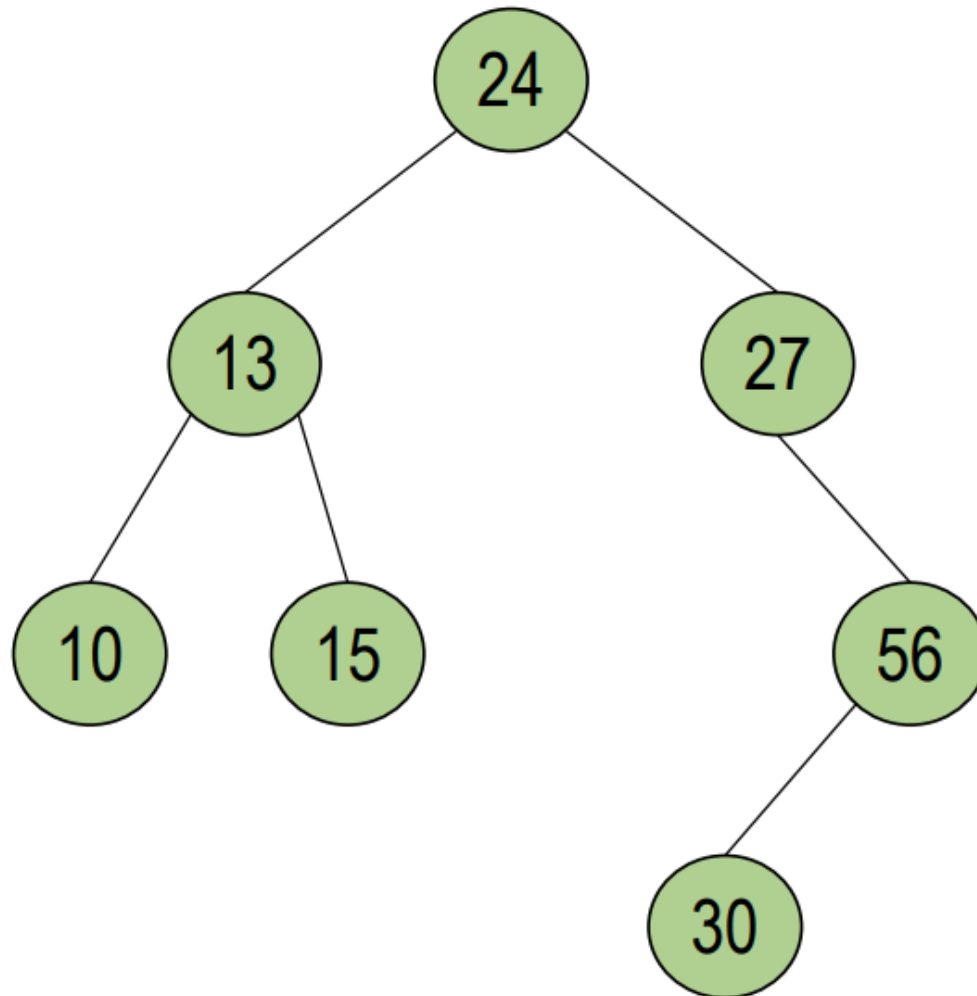
Balanceamento de ABB - Motivação

- A **ordem de inserção (ou remoção)** determina o **formato** de uma **Árvore de Busca Binária**.
- Essa ordem é a diferença entre a árvore se comportar como uma **busca binária** ou uma **busca sequencial**.

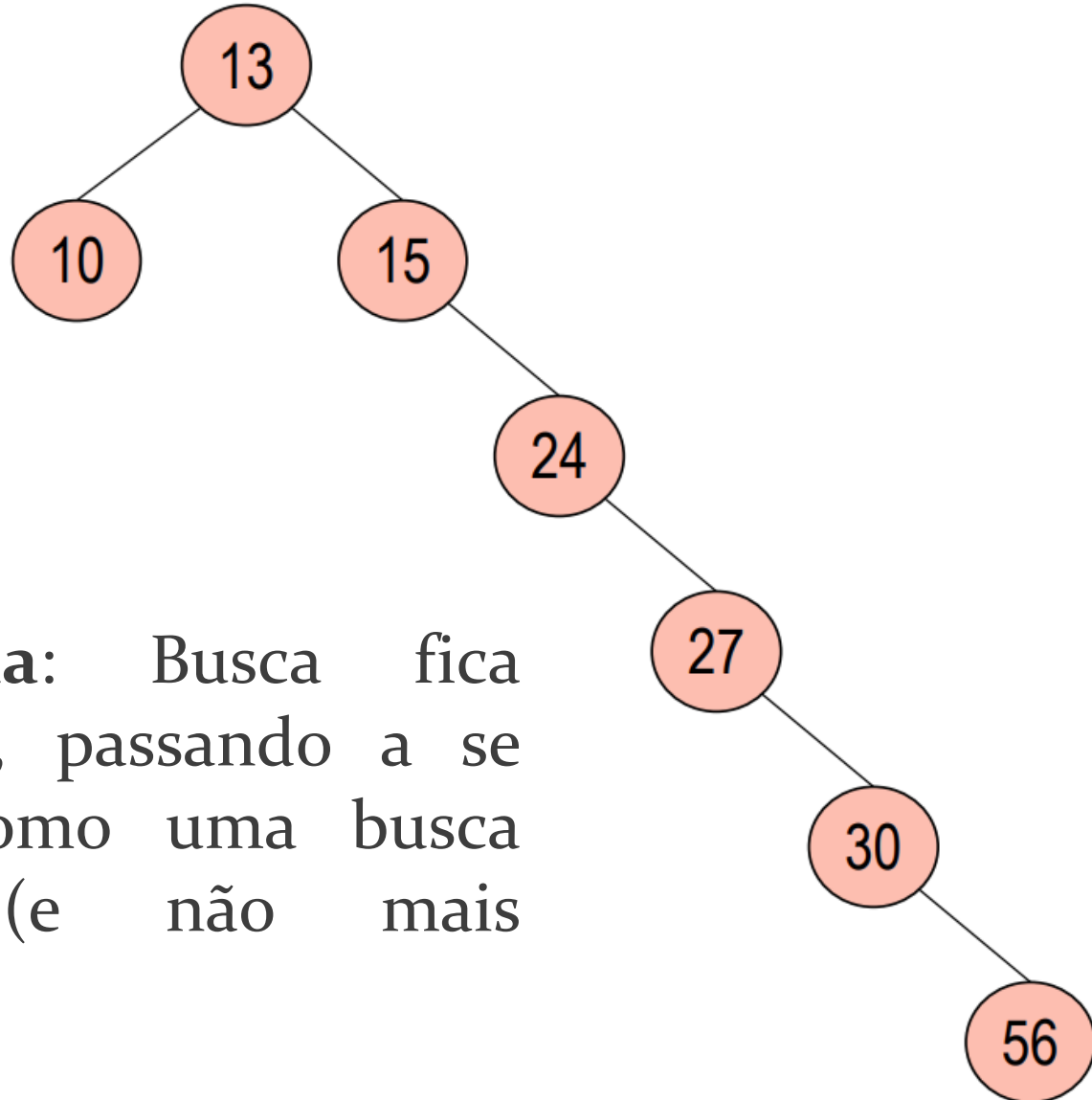


Problema de desbalanceamento progressivo

- Exemplo: inserção dos elementos $S = \{24, 27, 13, 10, 56, 15, 30\}$



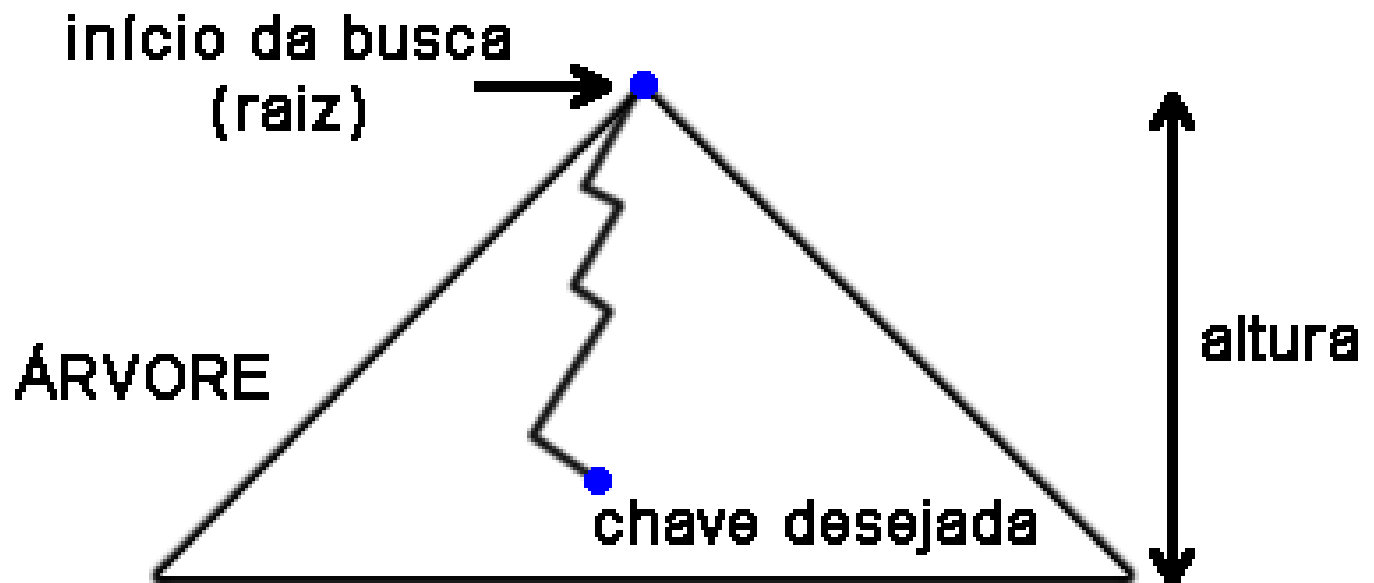
- Exemplo: inserção dos mesmos elementos $S = \{13, 10, 15, 24, 27, 30\}$



- **Consequência:** Busca fica mais custosa, passando a se comportar como uma busca sequencial (e não mais binária)!!!

Balanceamento - Motivação

- Custo das operações básicas em uma ABB é proporcional à **altura da árvore**. Complexidade no pior caso: $O(h)$.
- Objetivo: diminuir o número médio de comparações.
- Ideia do balanceamento (uniforme): manter o **custo de acesso aos nós na mesma ordem de grandeza** de uma árvore completa, $O(\log n)$.



Balanceamento

PERFECTLY BALANCED

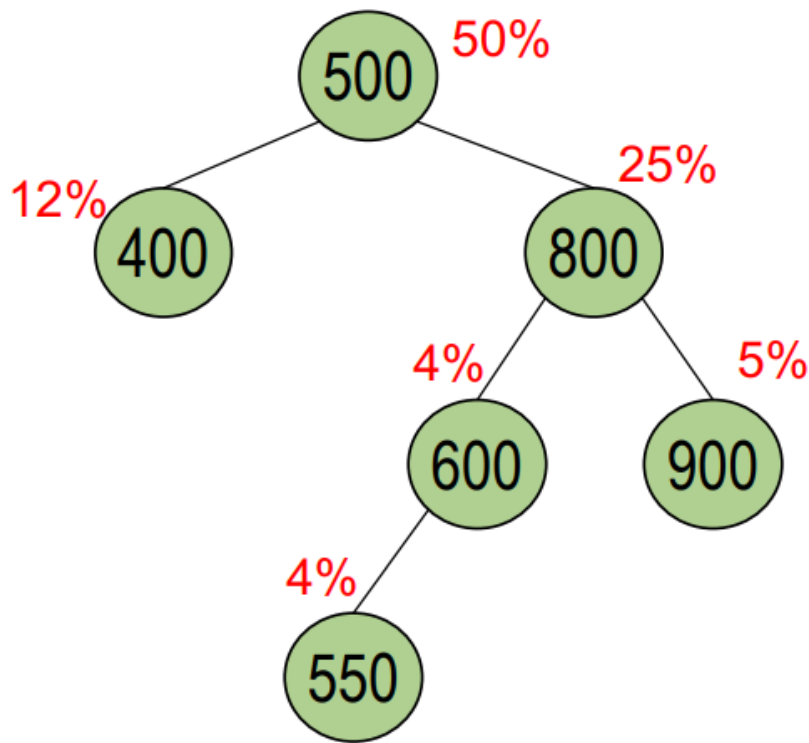
AS ALL THINGS SHOULD BE

memegenerator.net

Balanceamento - tipos de distribuição

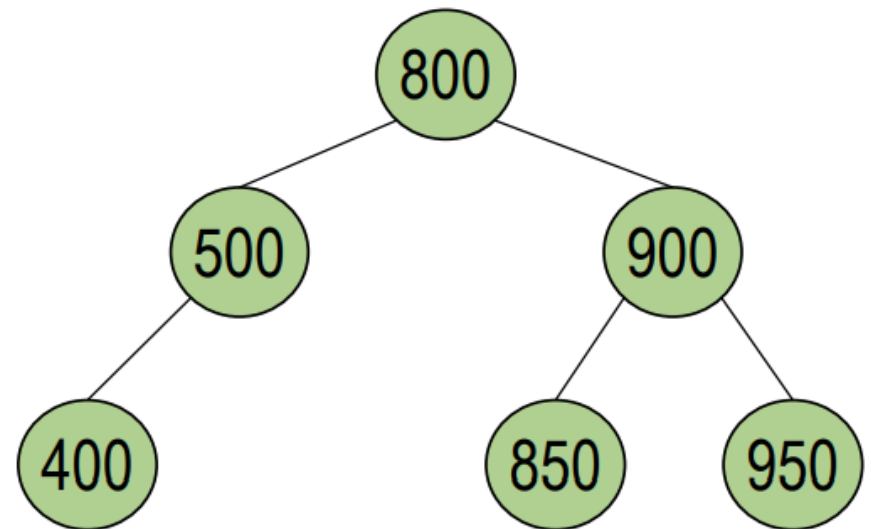
■ Não Uniforme -

Splay: Nós mais acessados ficam perto da raiz.



■ Uniforme - Árvores

AVL, Rubro-Negras: Árvores balanceadas por altura: diferença das alturas das sub-árvores não excedem um valor pré-definido.



Balanceamento via Árvores AVL

- O balanceamento perfeito é computacionalmente caro!
- O que fazer então?
 - Nada? Depender da sorte, chorar?

Balanceamento via Árvores AVL

- O balanceamento perfeito é computacionalmente caro!
- O que fazer então?
 - Nada? Depender da sorte, chorar?



Balanceamento via Árvores AVL

- O balanceamento perfeito é computacionalmente caro!
- O que fazer então?
 - Nada? Depender da sorte, chorar?
 - Ou realizar um “bom” balanceamento?



Balanceamento via Árvores AVL

- Árvores **AVL**
- **ADELSON-VELSKY** e **LANDIS** (1962)

Thus (5.1) is not true for this function for $l = 1$ and $r = 1$.

An algorithm for the organization of information
by G. M. Adel'son-Vel'skii and E. M. Landis
Soviet Mathematics Doklady, 3, 1259-1263, 1962
<http://monet.skku.ac.kr>
Networking Lab.

Received 22/MAR/62

BIBLIOGRAPHY

- [1] C. Miranda, *Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico*, Springer, Berlin, 1955.
- [2] S. M. Nikol'skiĭ, *Sibirsk. Mat. Zh.* 1 (1960), 78.

Translated by:
F. M. Goodspeed

AN ALGORITHM FOR THE ORGANIZATION OF INFORMATION

G. M. ADEL'SON-VEL'SKII AND E. M. LANDIS

In the present article we discuss the organization of information contained in the cells of an automatic calculating machine. A three-address machine will be used for this study.

Fonte: <https://zhjwpku.com/assets/pdf/AED2-10-avl-paper.pdf>

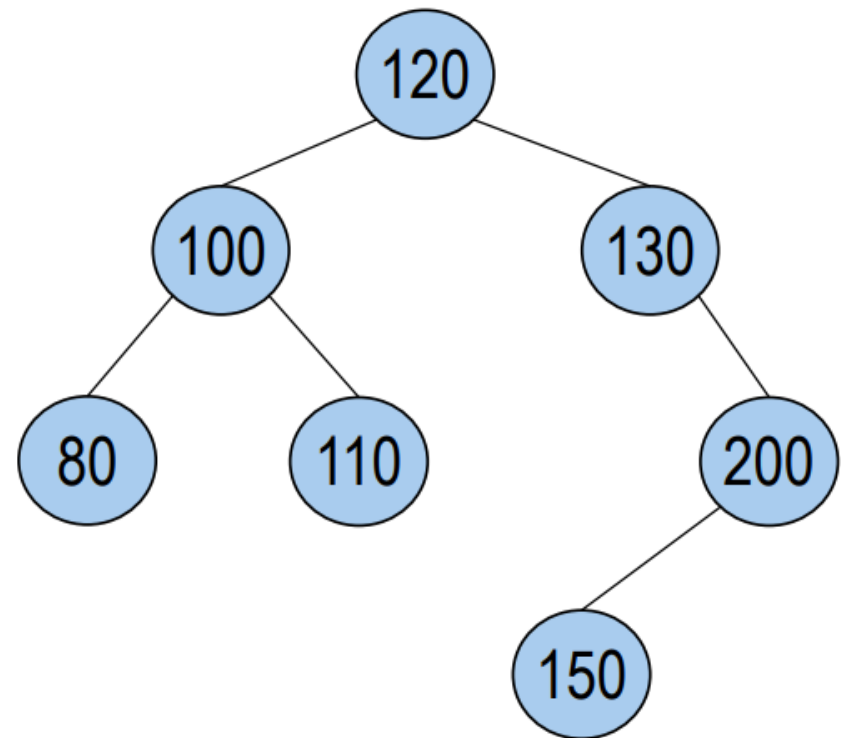
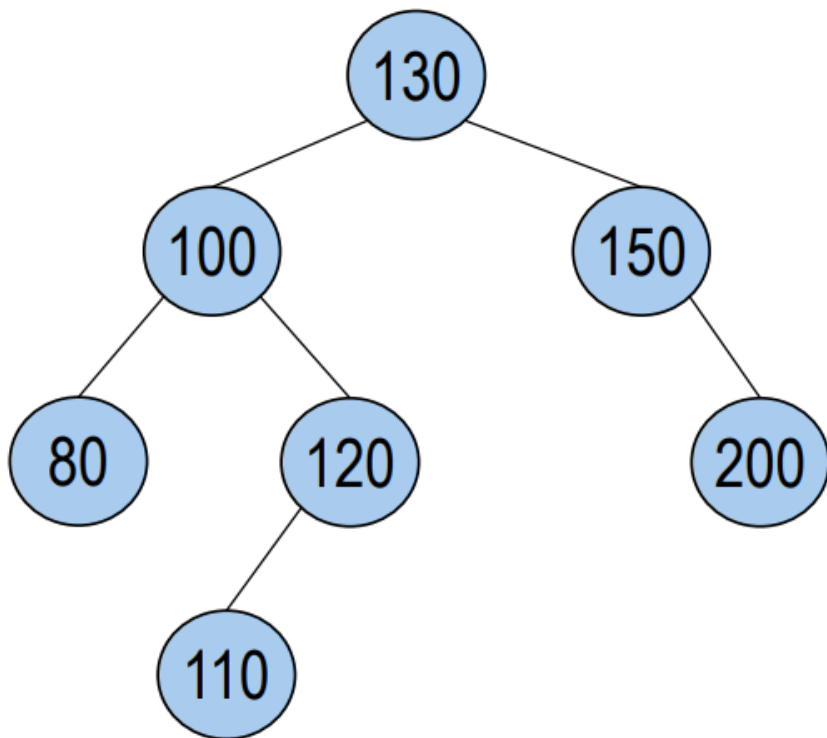
Balanceamento via Árvores AVL

- Uma **árvore binária de busca** é uma AVL quando:
 - Para qualquer um de seus nós, a diferença entre as alturas de suas sub-árvore direita e esquerda é, no máximo, 1.
- Conclusão: **uma AVL é uma ABB balanceada!**



Para praticar ...

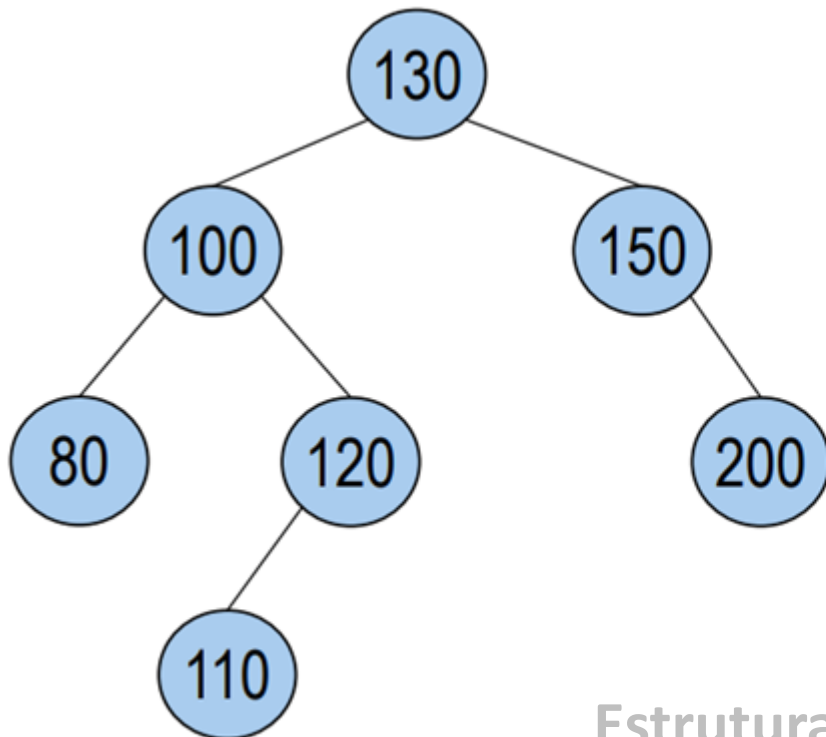
- Verifique quais ABBs são AVL



Para praticar ...

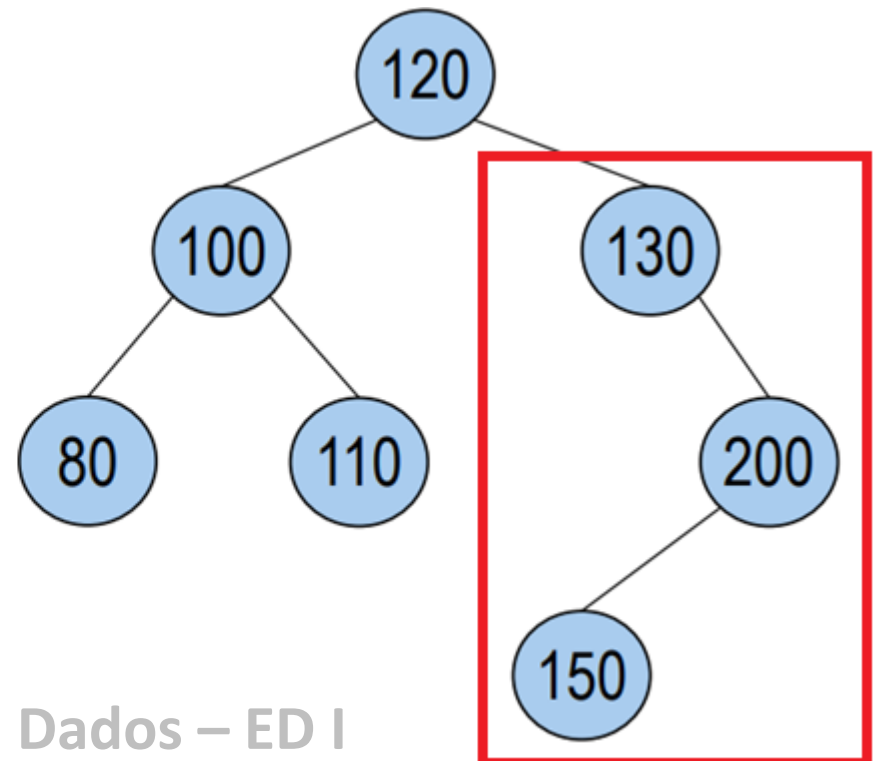
- Verifique quais das ABB são AVL

AVL

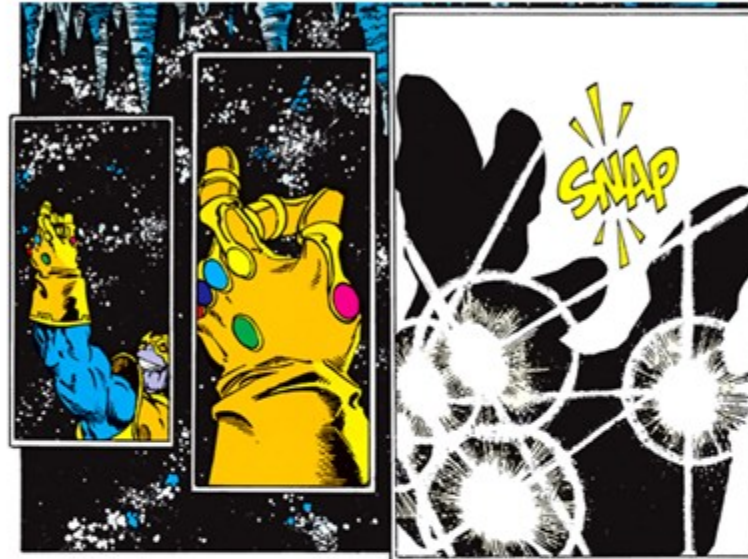


ABB

Diferença das alturas das sub-árvores ref. ao nó raiz 130 é 2



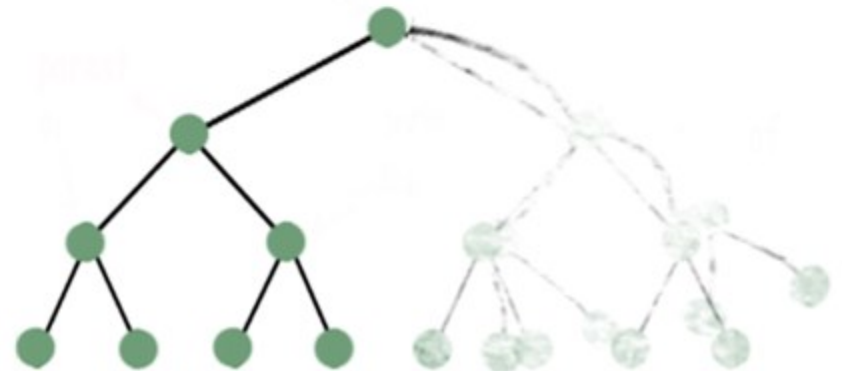
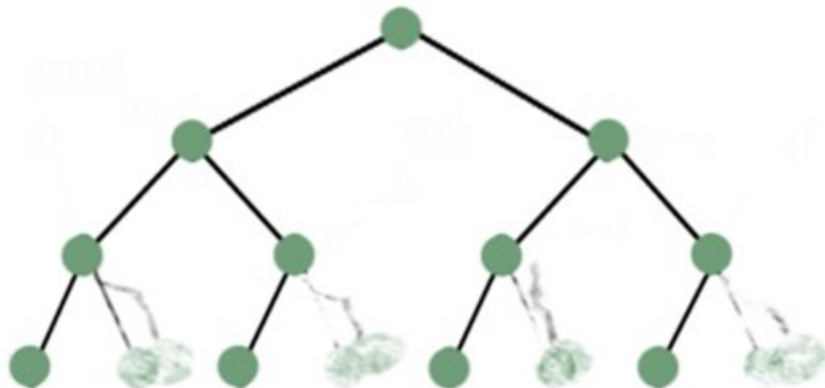
If Thanpos snapped his fingers
at a binary tree, would it end up



like this

or

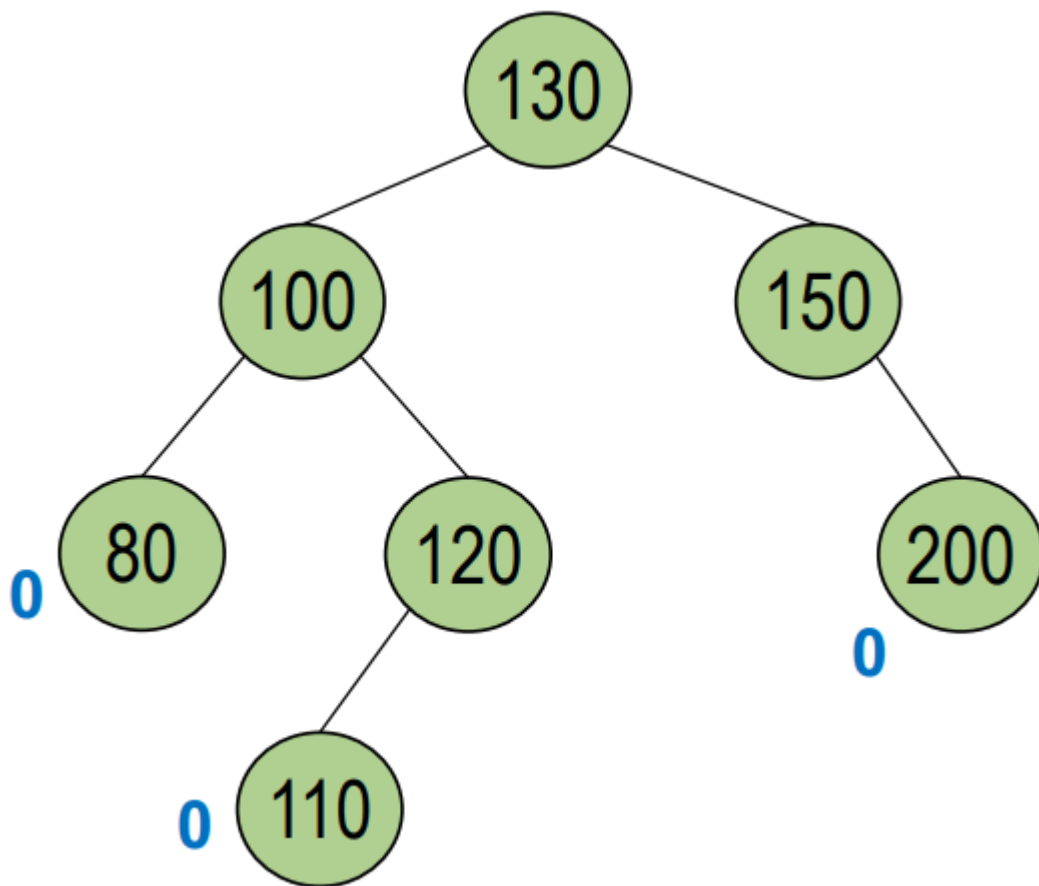
like this?



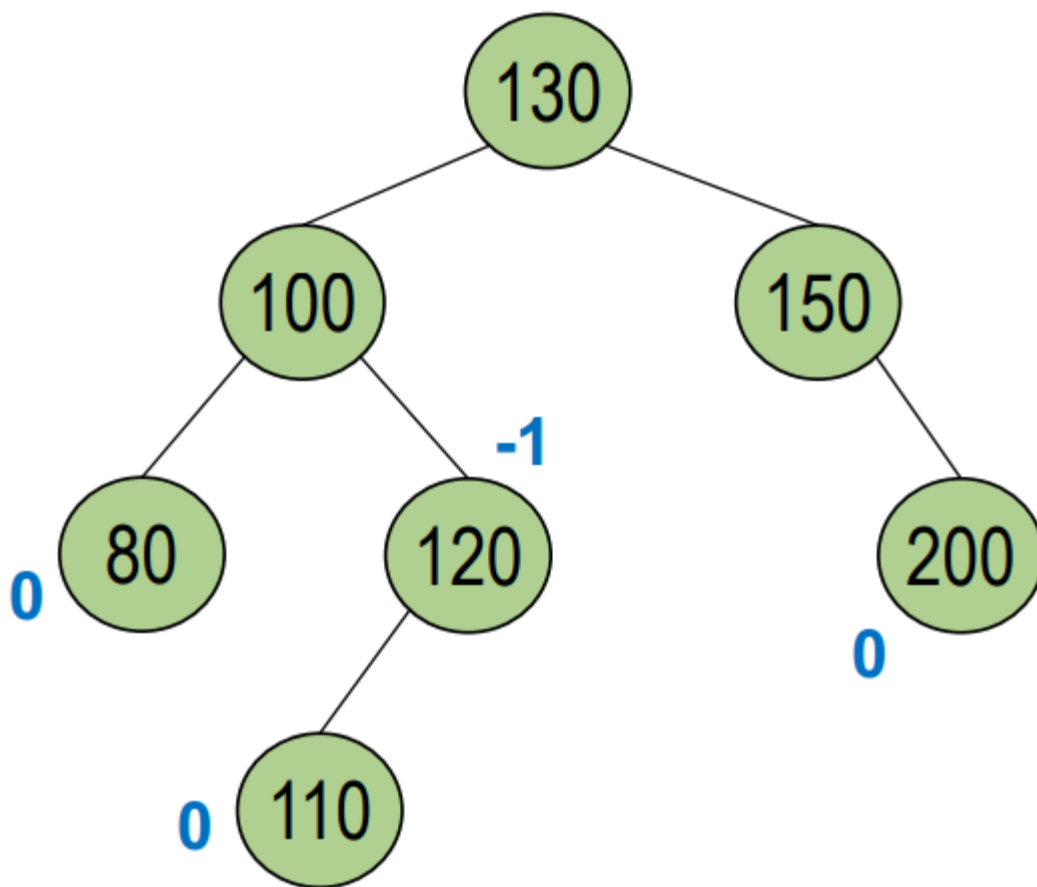
Árvores AVL

- Definição (**Fator de Balanceamento**): diferença entre a altura da sub-árvore direita e esquerda de um nó n
 - $FB(n) = altura(n \rightarrow dir) - altura(n \rightarrow esq)$
- Nota: o fator de balanceamento é calculado **para cada nó da árvore**.

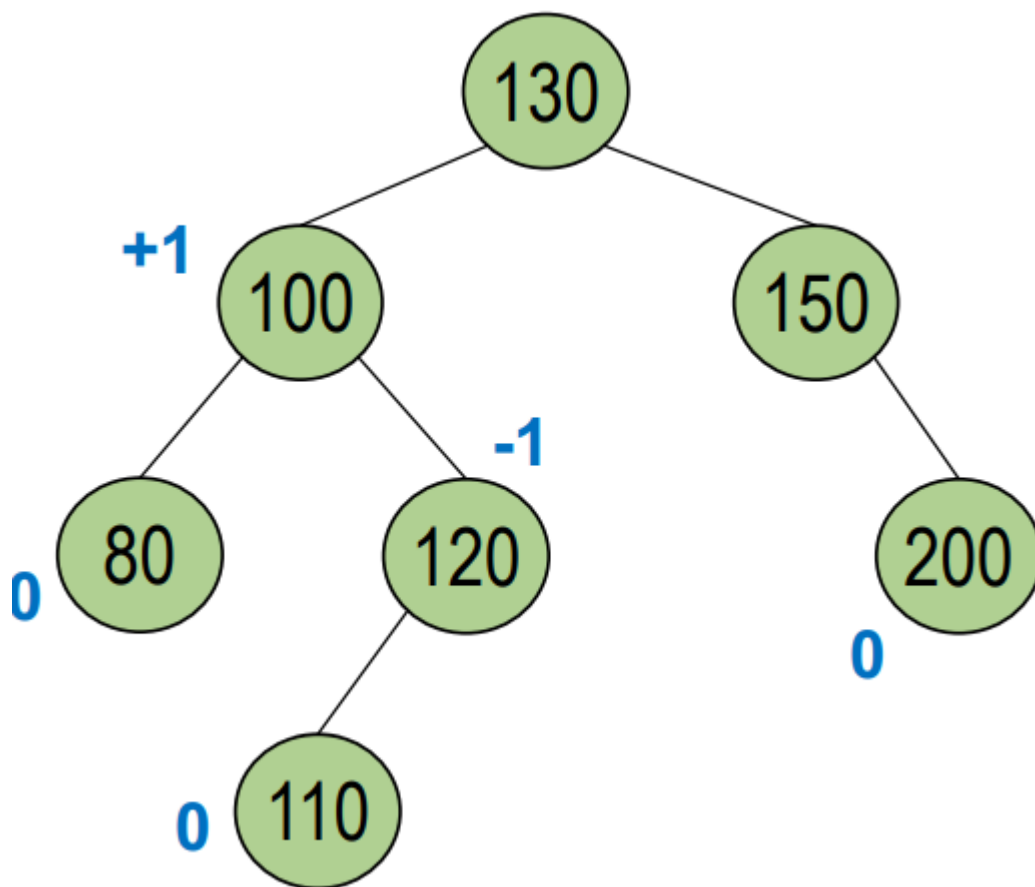
- Definição (**Fator de Balanceamento**): diferença entre altura da sub-árvore direita e esquerda de um nó n
 - $FB(n) = \text{altura}(n \rightarrow \text{dir}) - \text{altura}(n \rightarrow \text{esq})$



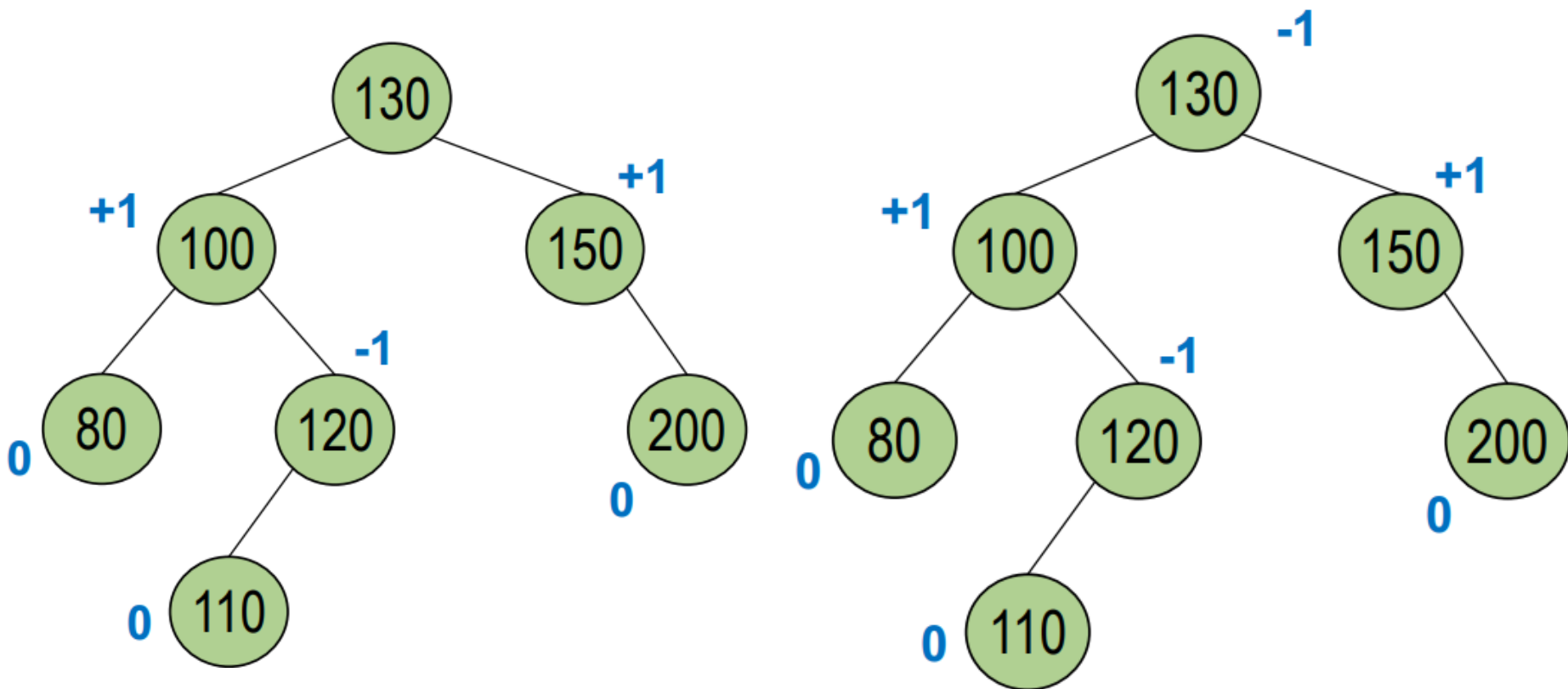
- Definição (**Fator de Balanceamento**): diferença entre altura da sub-árvore direita e esquerda de um nó n
 - $FB(n) = altura(n \rightarrow dir) - altura(n \rightarrow esq)$



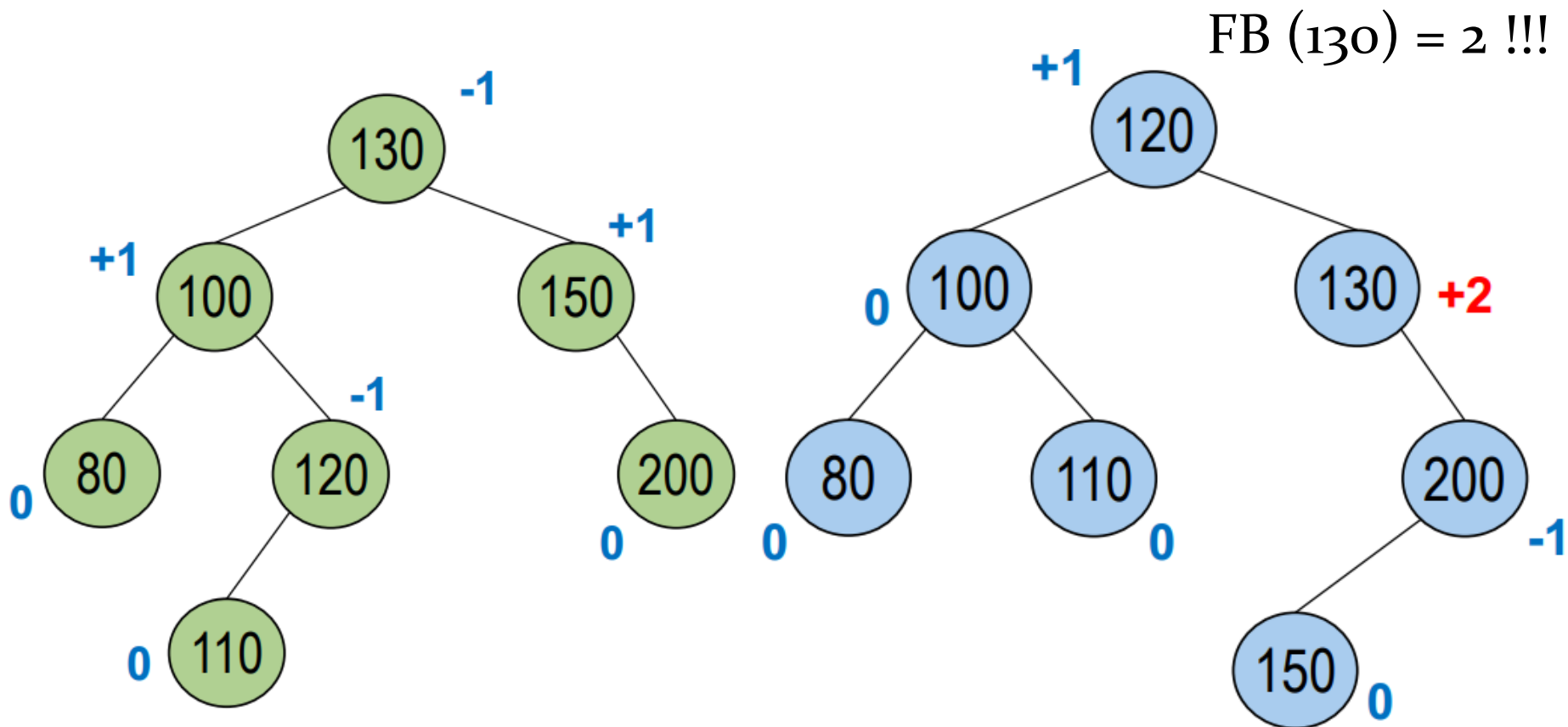
- Definição (**Fator de Balanceamento**): diferença entre altura da sub-árvore direita e esquerda de um nó n
 - $FB(n) = altura(n \rightarrow dir) - altura(n \rightarrow esq)$



- Definição (**Fator de Balanceamento**): diferença entre altura da sub-árvore direita e esquerda de um nó n
 - $FB(n) = \text{altura}(n \rightarrow \text{dir}) - \text{altura}(n \rightarrow \text{esq})$

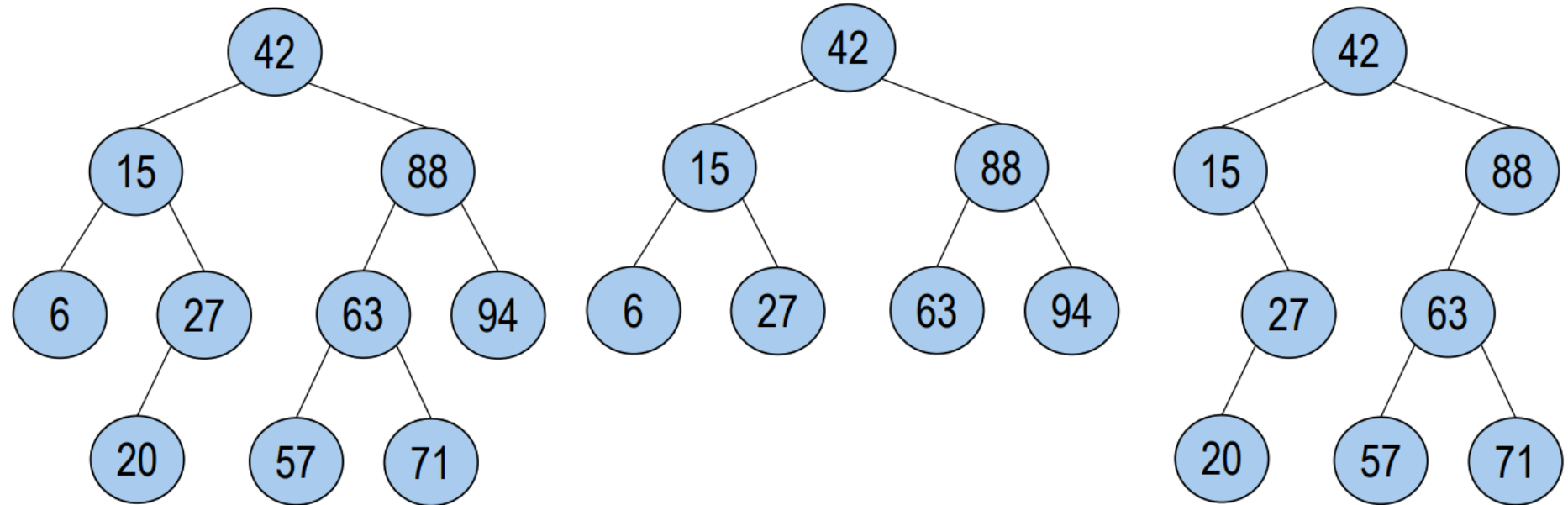


- **Propriedade:** Para uma ABB ser AVL (se manter balanceada), o FB precisa ser -1, ou zero, ou +1 para todos os nós da árvore !!!



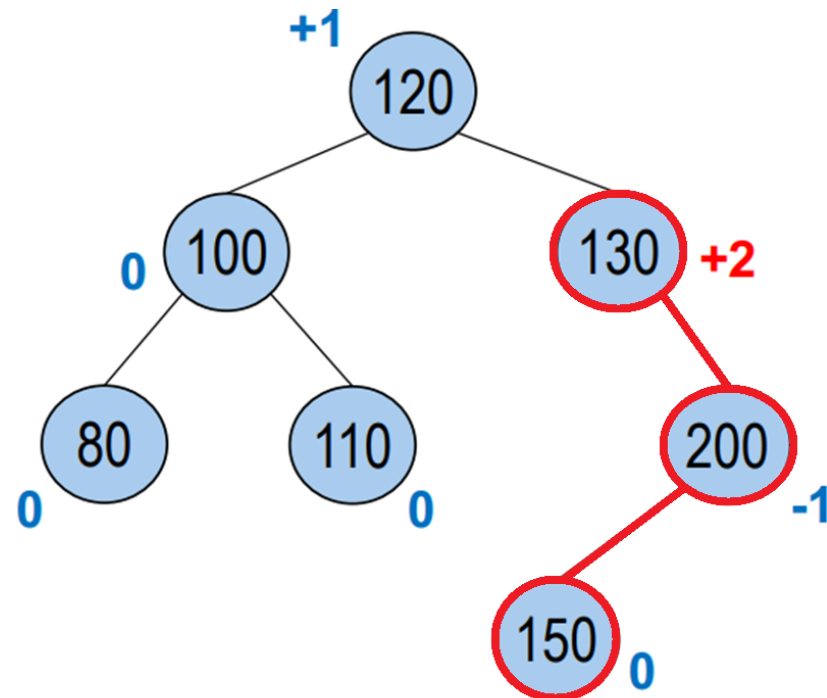
Para praticar ...

- Verifique quais das ABB são AVL, e calcule o FB para cada nó das árvores.



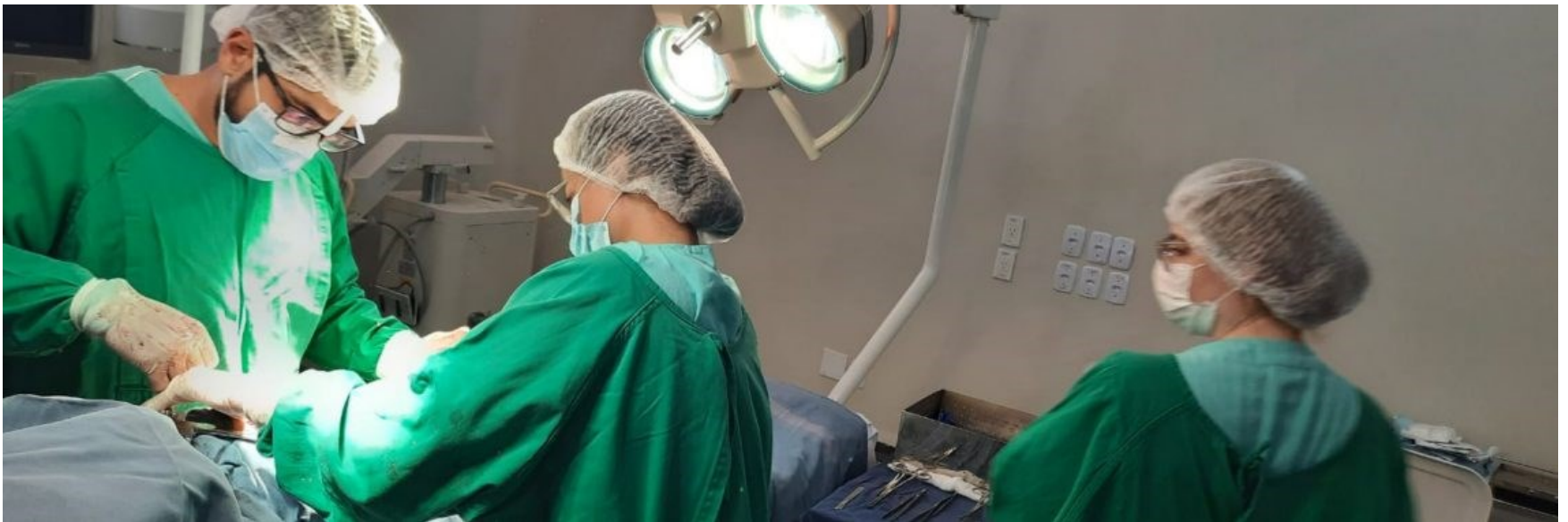
Árvores AVL – Observações importantes

- Fator de Balanceamento (FB): calculado para cada nó da árvore!
- O que assegura o balanceamento de uma AVL é a verificação do FB para cada nó da árvore, já que cada nó é a raiz de uma sub-árvore.
- Conclusão: desequilíbrio é uma **propriedade do nó!**
→ sub-árvore **vermelha** (com nó raiz 130) está desequilibrada, pois $FB(130) = 2$



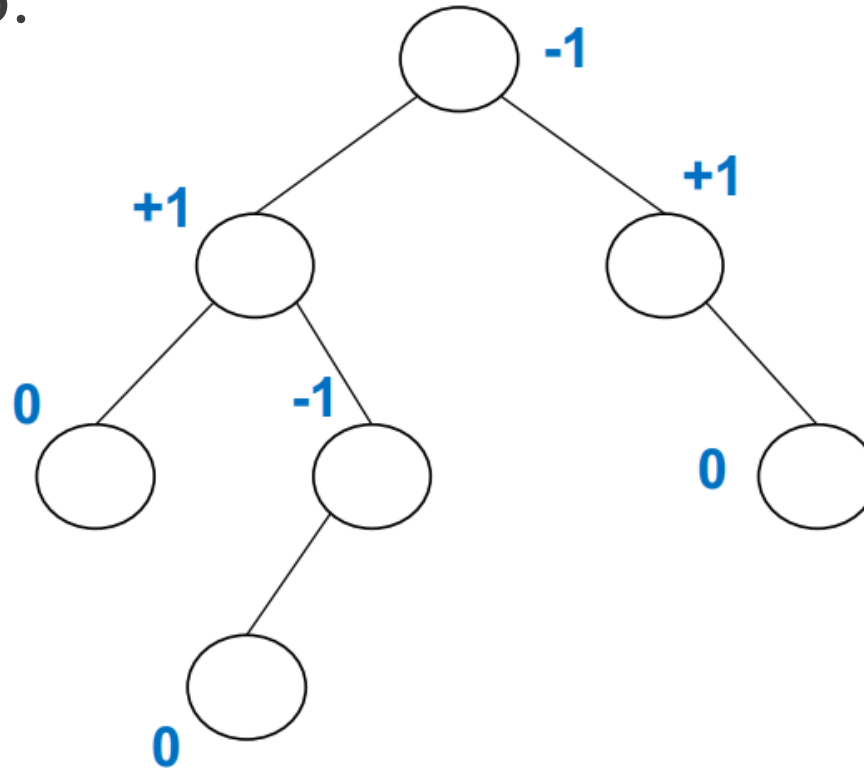
Árvores AVL

Operações



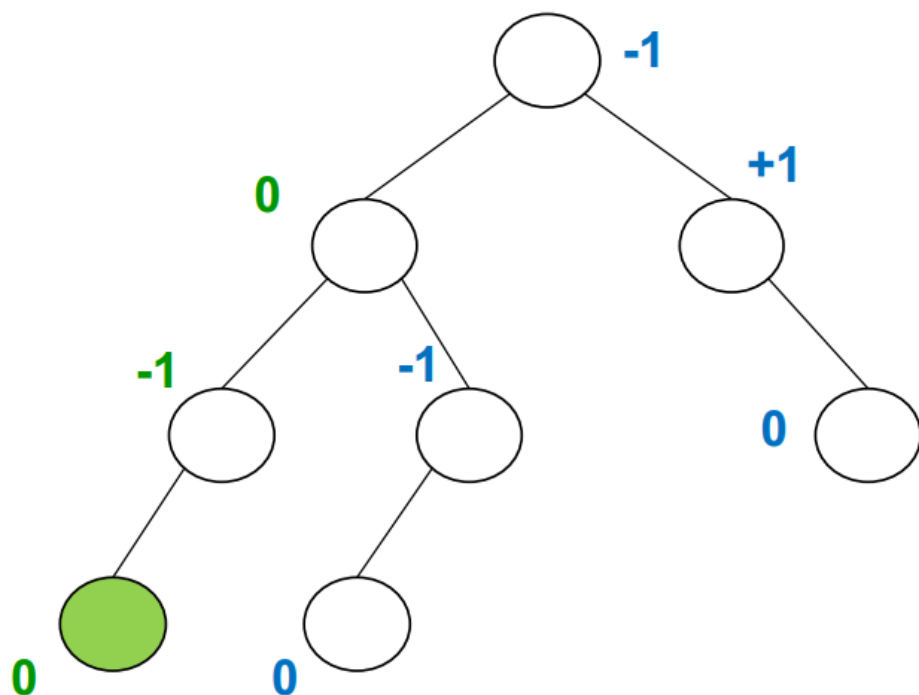
Árvores AVL

- Operações de **Inserção** e **Exclusão**: devem sempre preservar as propriedades da ABB = AVL!!!
- Vejamos alguns exemplos de **inserção** a partir da AVL inicial abaixo:

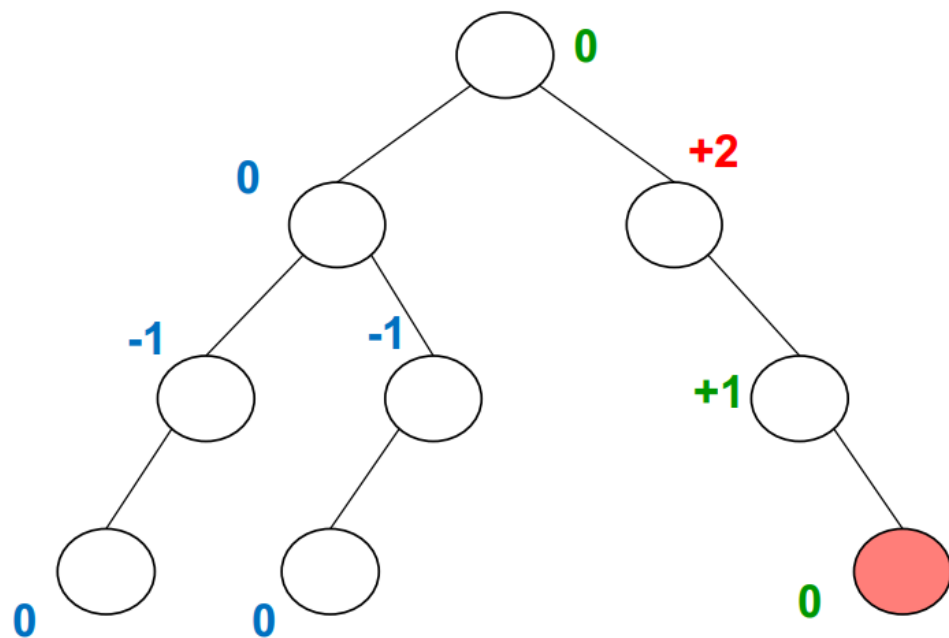


Árvores AVL – Inserção

■ Exemplos (inserções):



Inserção ok!



Inserção desbalanceou a árvore

Como corrigir o desequilíbrio gerado?

■ APLICAÇÃO DE ROTAÇÕES:

- Caso a operação de inserção/remoção ocasione no desbalanceamento da árvore, é necessário executar operações que são conhecidas como **Rotação**.

■ OPERAÇÕES DE ROTAÇÃO:

- Tem como finalidade preservar:
 - (i) a **ordenação das chaves** (garante que a árvore será sempre uma ABB);
 - (ii) o **balanceamento da árvore** (assegura que ela seja AVL).
- Rotações são aplicadas no ancestral mais próximo do nó inserido, cujo FB passou a ser +2 ou -2.

Balanceamento via Rotação - AVL

■ Quatro Tipos de Rotação Existentes:

1. Rotação simples:

A. Esquerda

B. Direita

2. Rotação dupla:

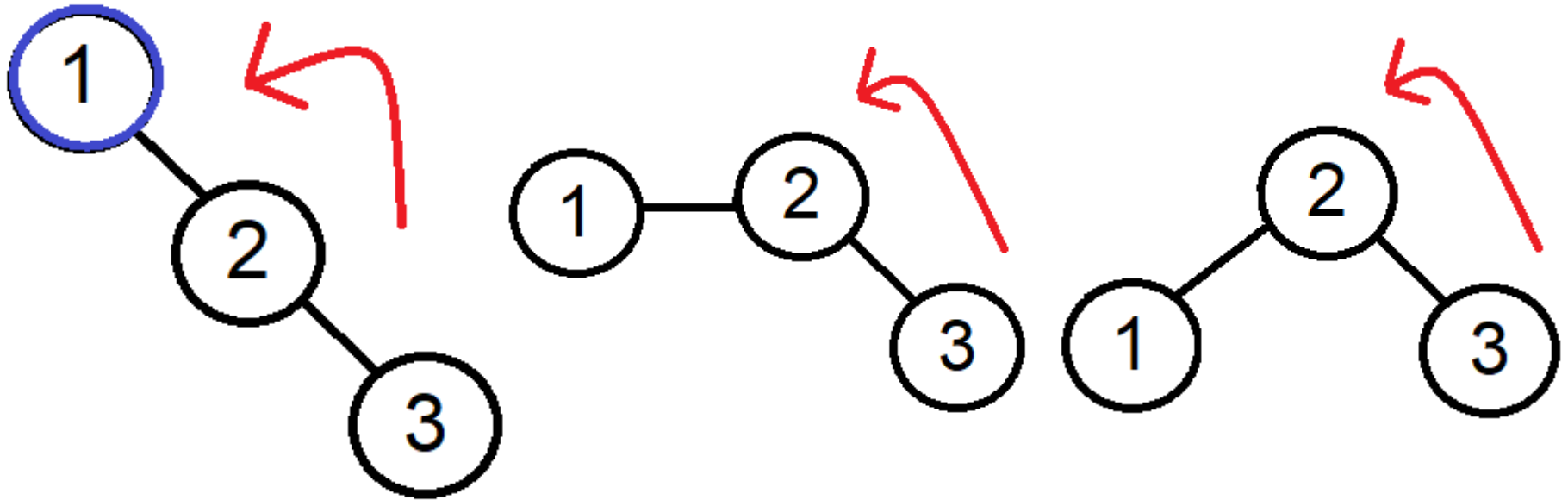
A. Direita (esquerda-direita)

B. Esquerda (direita-esquerda)

- Nota: as rotações diferem entre si pelo **sentido da inclinação** entre o **nó pai e filho**.

1.A) Rotação simples: esquerda

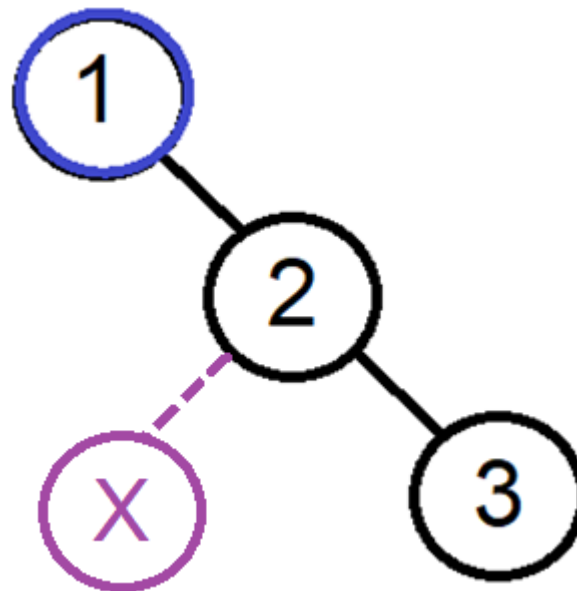
- ❑ Rotação à esquerda: consiste em **mover os nós que estão na sub-árvore da direita para a esquerda**.
 - ❑ Faz com que o filho da direita se torne a nova raiz.
 - ❑ Raiz original se torna o filho da esquerda da nova raiz.



- ❑ Quando usar? O nó desbalanceado (pai), seu filho e neto estão todos no mesmo sentido de inclinação, na diagonal principal.

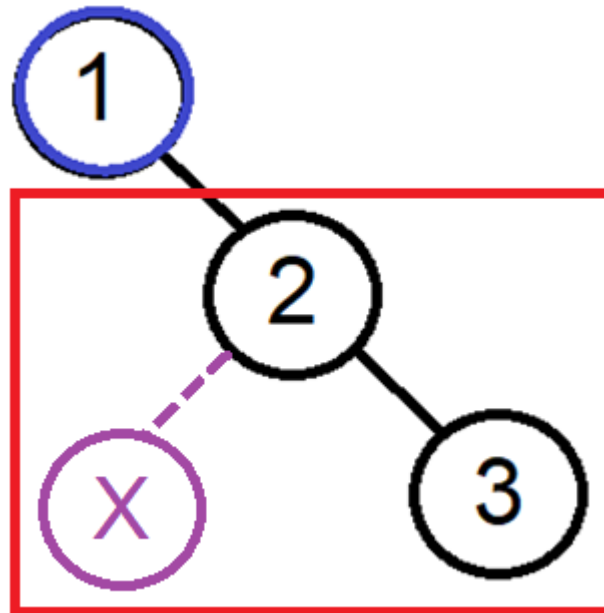
1.A) Rotação simples: esquerda

- ❑ **Caso particular:** E se o filho da direita (nó=2) já possuir um filho à esquerda (nó=X)?



1.A) Rotação simples: esquerda

- ❑ **Caso particular:** E se o filho da direita (nó=2) já possuir um filho à esquerda (nó=X)?
- ❑ **Observação:** Note que todos os elementos da sub-árvore da direita (**delimitado abaixo em vermelho**) são **maiores** que o nó raiz (por definição de ABB)!
- ❑ Portanto: $X > \text{nó}=1$.



- ❑ Rotação à esquerda: consiste em **mover os nós que estão na sub-árvore da direita para a esquerda.**
 - ❑ Filho da direita se torna a nova raiz.
 - ❑ Filho da esquerda (nó=X; gráfico 1) do filho da direita (nó=2; gráfico 1) se torna o filho da direita (nó=X; gráfico 2) do novo filho da esquerda (nó=1; gráfico 2).

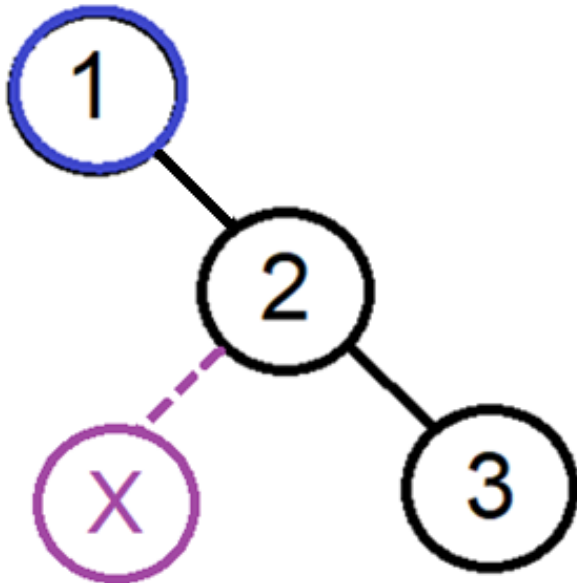


Gráfico 1

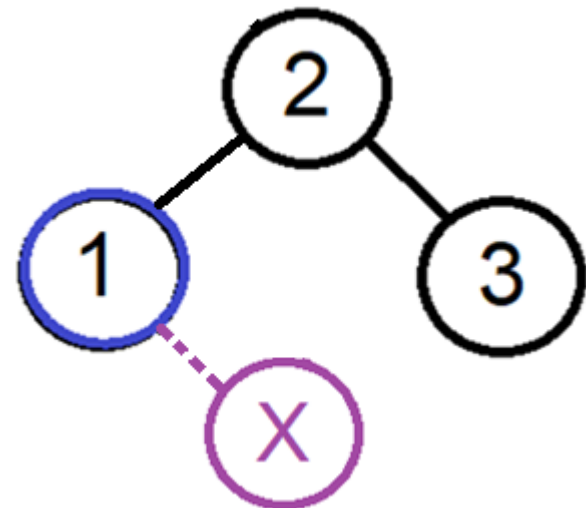
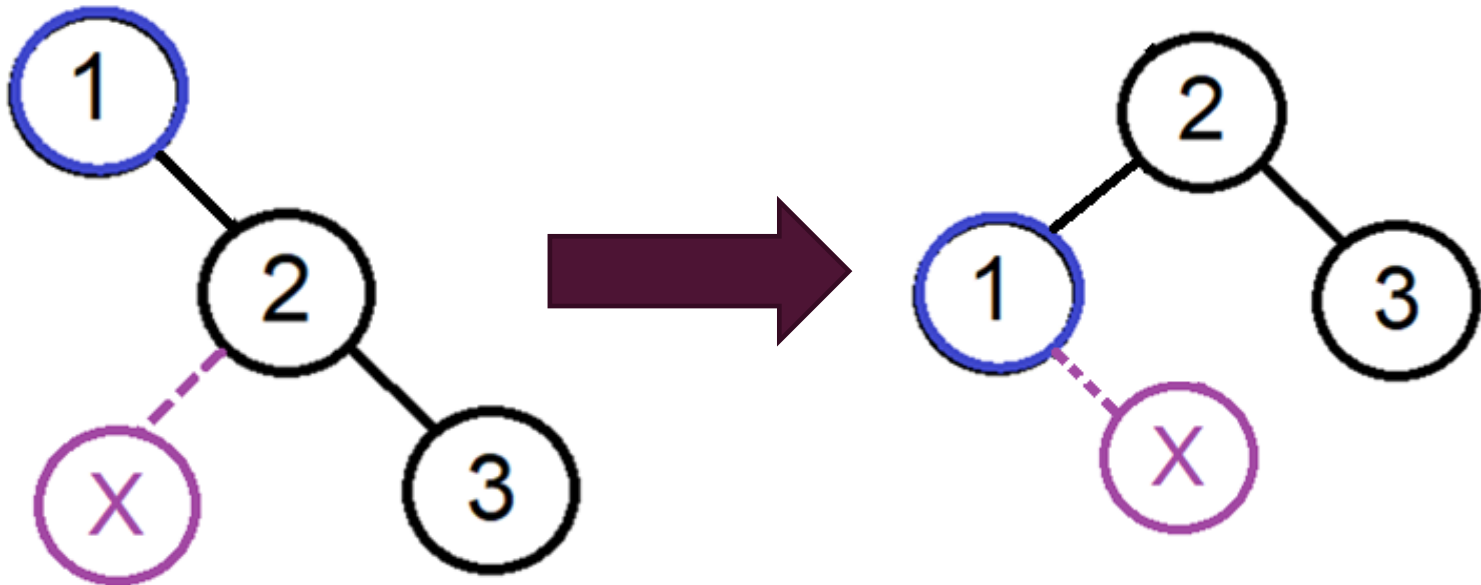


Gráfico 2

Rotação à esquerda (Caso Particular)

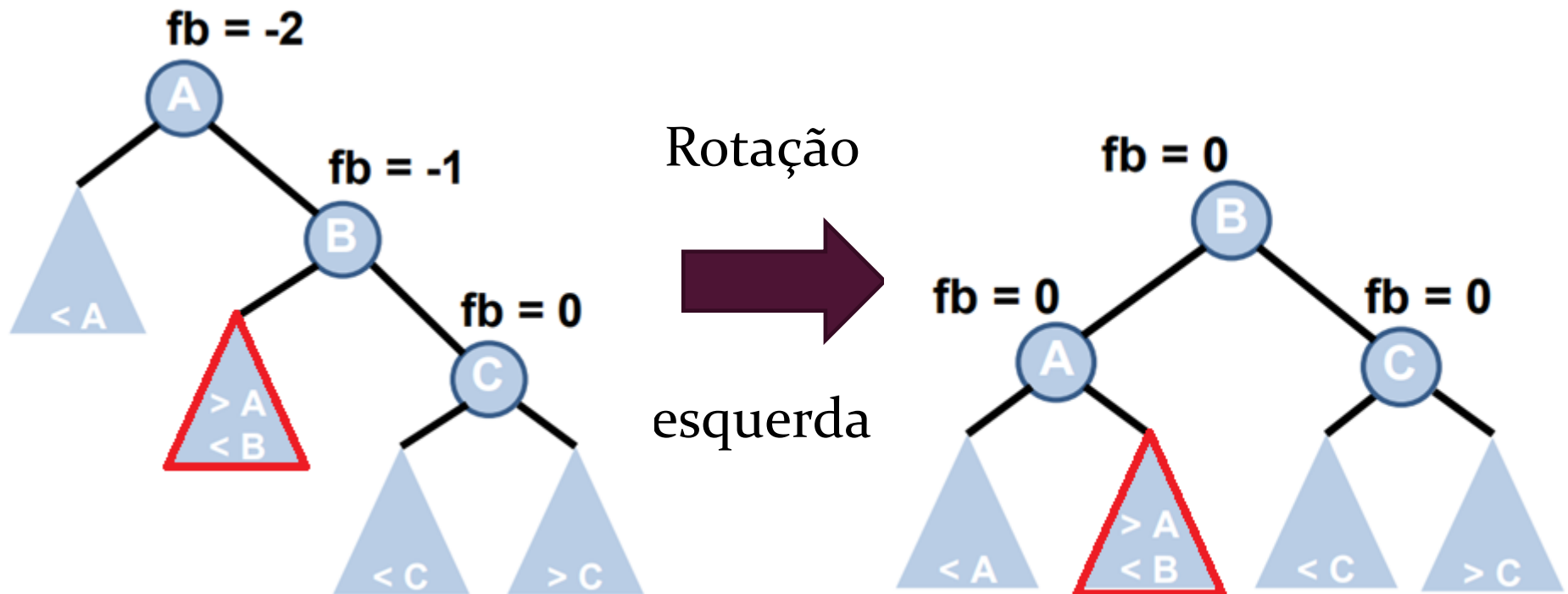
Em resumo:

1. O filho da direita, nó = 2, será a nova raiz.
2. O nó = 1 se tornará o filho da esquerda do nó = 2.
3. Filho da esquerda do nó = 2 será o filho da direita do nó = 1.



Rotação à esquerda (Caso Particular)

- ❑ **Nota:** As conexões com as sub-árvores de cada nó são preservadas, exceto com o nó filho (nó=B), cuja sub-árvore esquerda migra como sub-árvore direita para o nó A.



Rotações ...

Rotação direita,

Rotação direita, rotação
esquerda



Rotação da rotação do filho do pai
da direita e cruza pela esquerda...

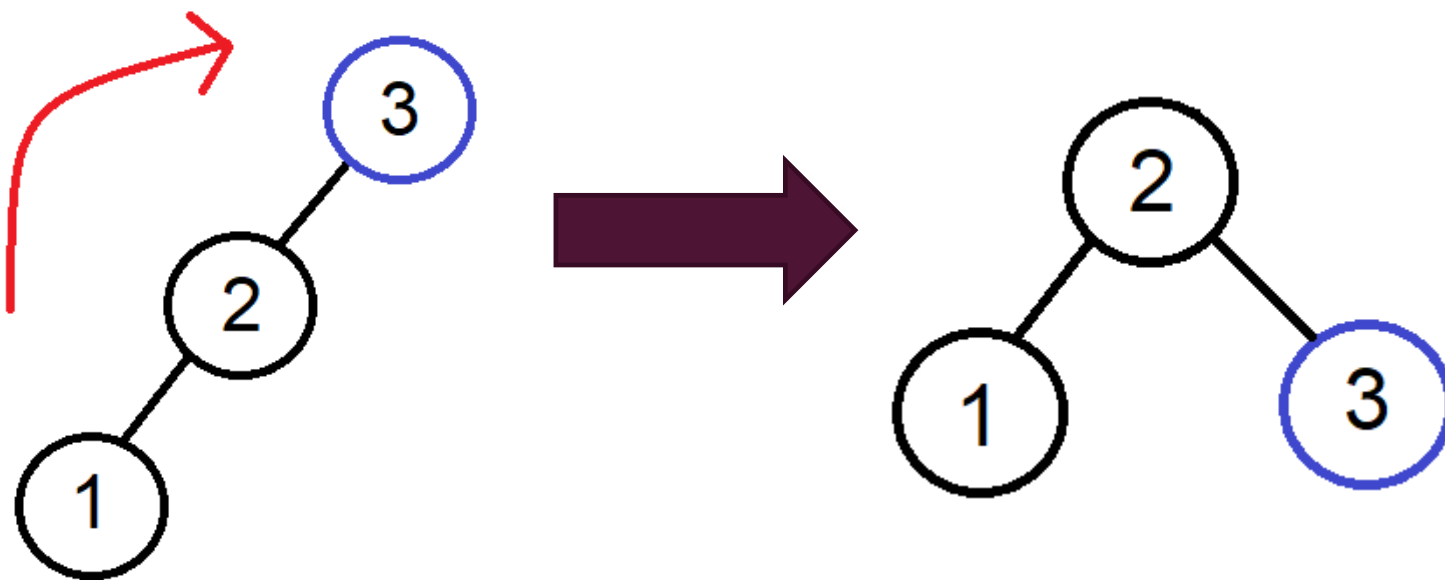
A table of trigonometric values for 30°, 45°, and 60°. Below the table is a geometric diagram showing a right triangle with angles 30°, 45°, and 60°. The sides are labeled with expressions involving $\sqrt{3}$ and x .

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Diagram labels: $2x$, $x\sqrt{3}$, 60° .

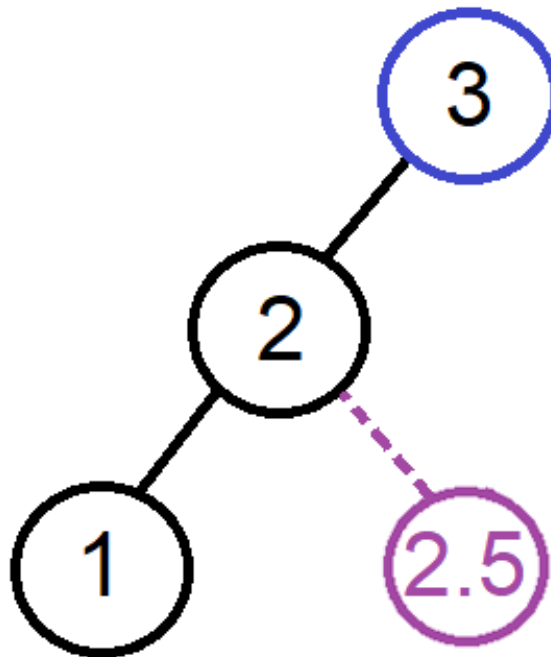
1.B) Rotação simples: direita

- ❑ Similar ao caso anterior (agora a diagonal é a secundária, isto é, está à esquerda ao invés da direita).
- ❑ Rotação à direita: move os **nós que estão na sub-árvore da esquerda para direita**.
 - ❑ Filho da esquerda se torna a nova raiz.
 - ❑ Raiz original se torna o filho da direita da nova raiz.



1.B) Rotação simples: direita

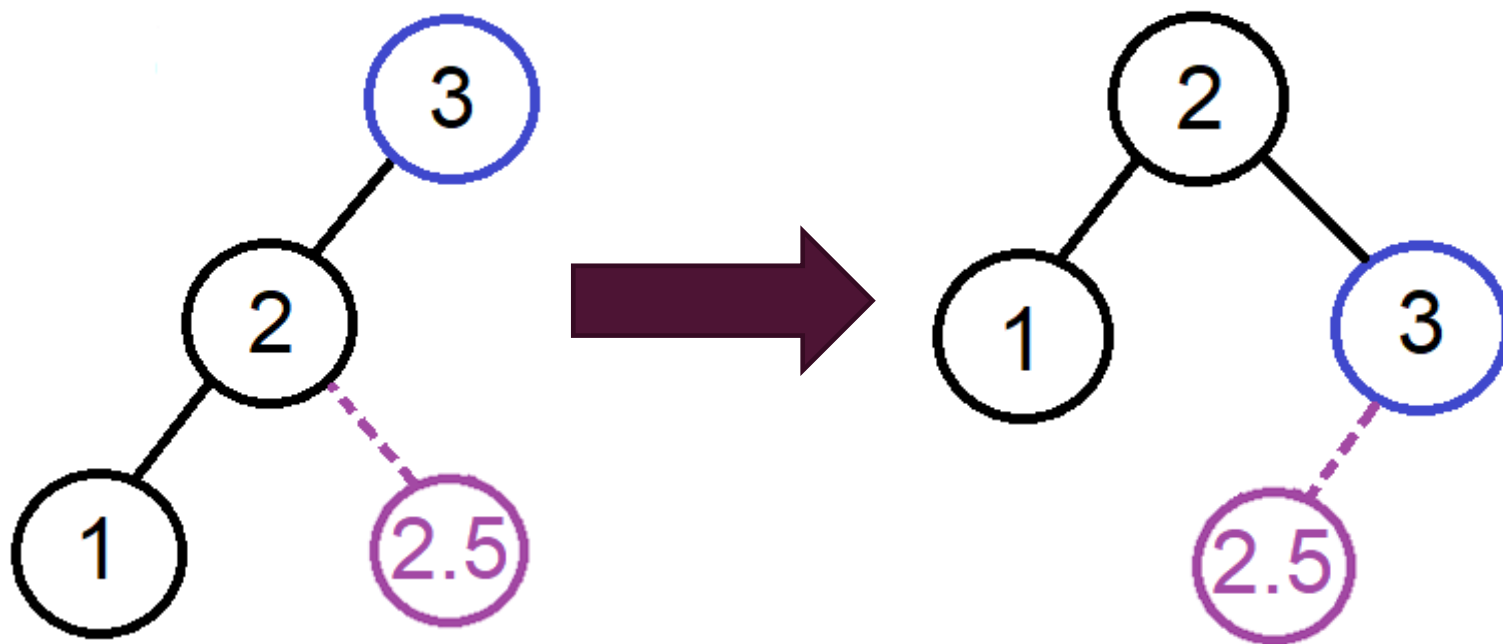
- ❑ **Caso particular:** Filho à esquerda (nó=2) já possui um filho à direita (nó=2.5)?
- ❑ **Observação:** Elementos da sub-árvore da esquerda são **menores** que o nó raiz original (por definição de ABB)!



Rotação à direita (Caso Particular)

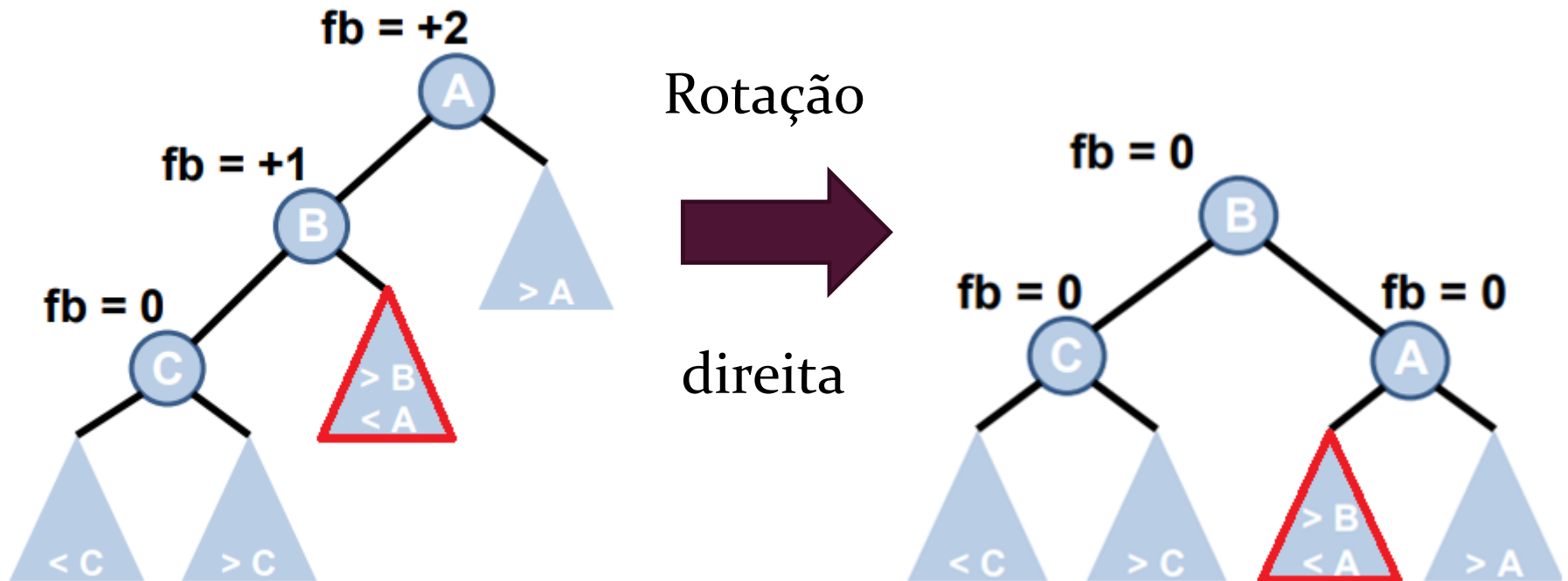
Em resumo:

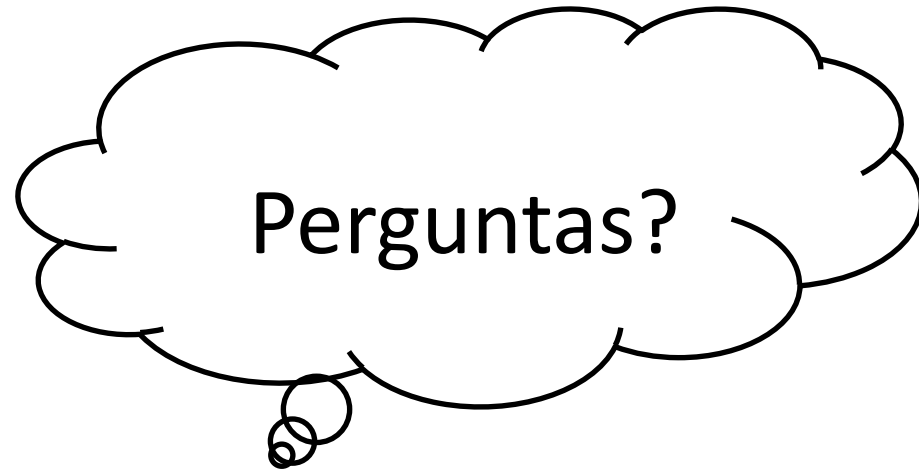
1. O filho nó = 2 será a nova raiz.
2. O nó = 3 se torna o filho da direita do nó = 2
3. Filho da direita do nó = 2 será o filho da esquerda do nó = 3.



Rotação à direita (Caso Particular)

- ❑ **Nota:** As conexões com as sub-árvores de cada nó são preservadas, exceto com o nó filho (nó=B), cuja sub-árvore direita migra como sub-árvore esquerda para o nó A.





Balanceamento via Rotação - AVL

■ Quatro Tipos de Rotação:

1. Rotação simples:

- A. Esquerda 
- B. Direita 

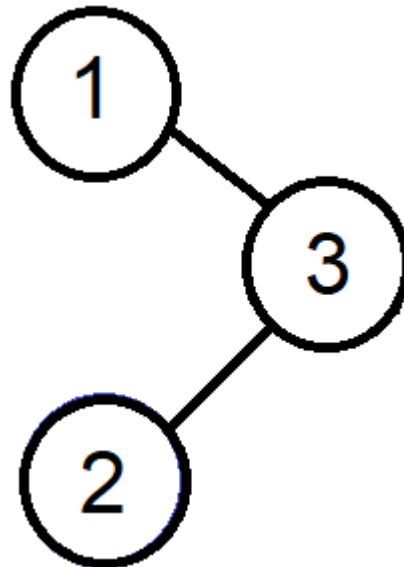
2. **Rotação dupla (composta):**

- A. Esquerda (direita-esquerda)**
- B. Direita (esquerda-direita)**

2.A) Rotação composta à esquerda

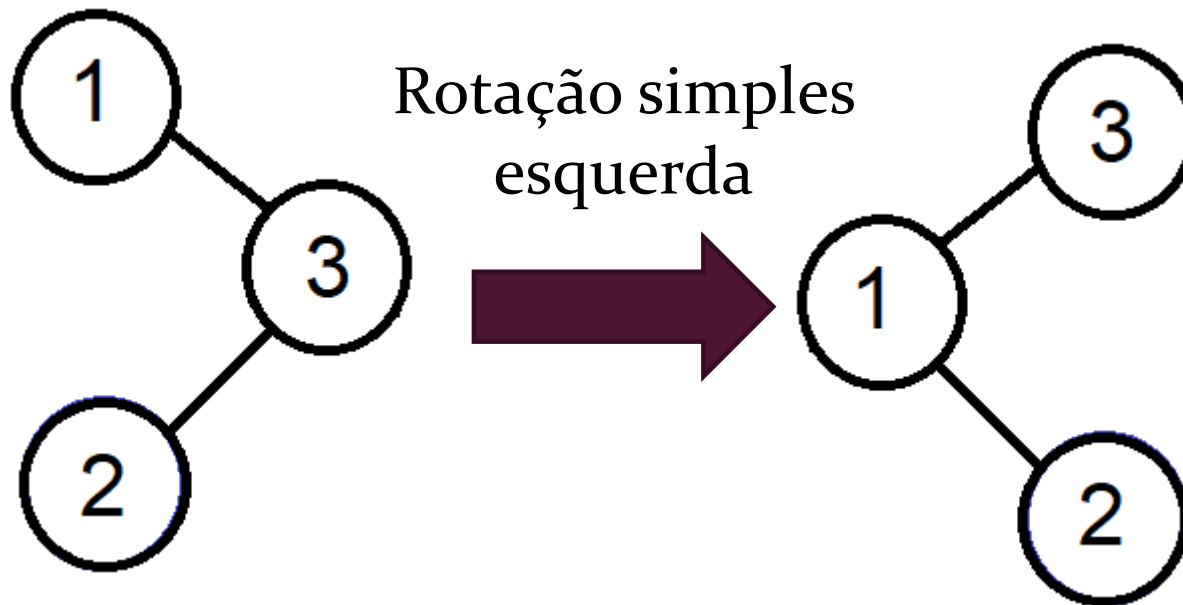
- ❑ Usada quando o nó desbalanceado (pai) e seu filho estão inclinados (na diagonal principal), mas no sentido inverso ao neto.
- ❑ Utilizada em situações em que apenas uma rotação simples (esq. ou dir.) não resolvem o problema.

Exemplo:



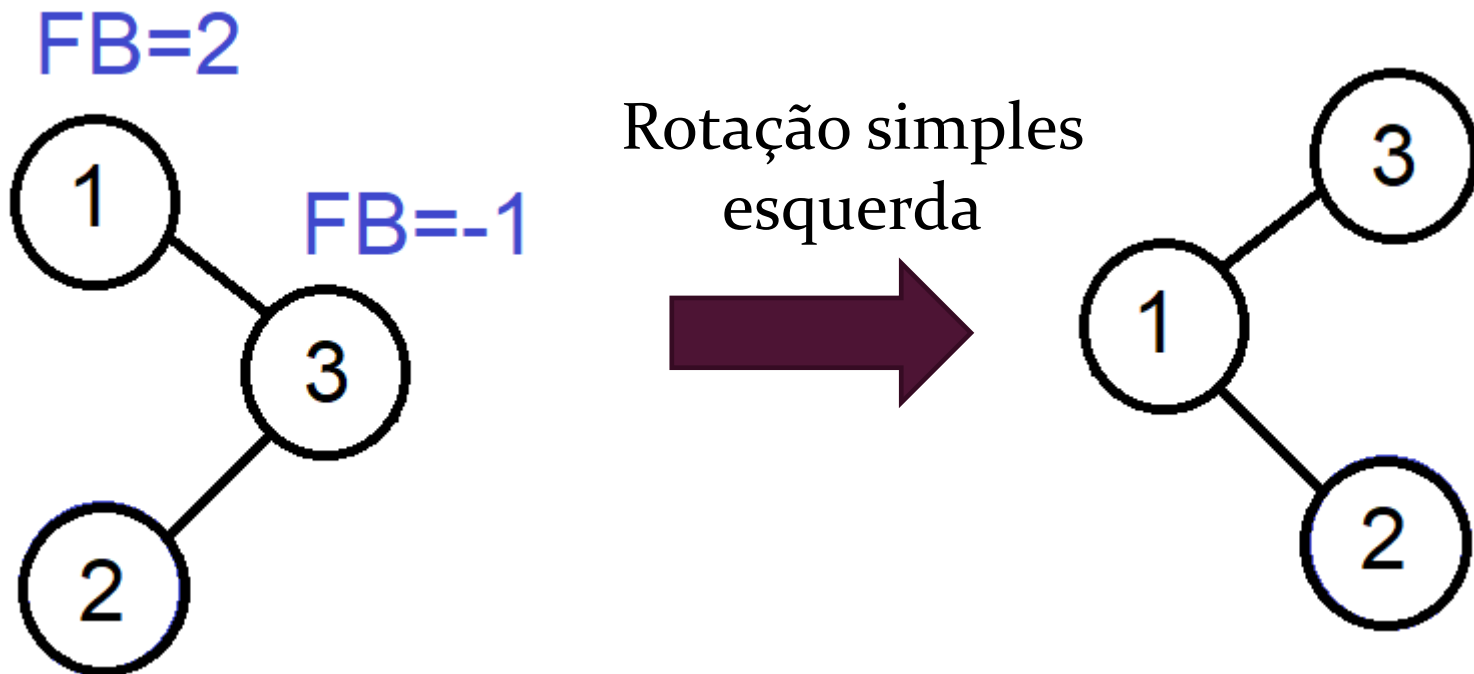
2.A) Rotação composta à esquerda

- ❑ Se aplicarmos rotação à esquerda no caso acima?
- ❑ **Não resolvemos a questão do desequilíbrio!**



2.A) Rotação composta à esquerda

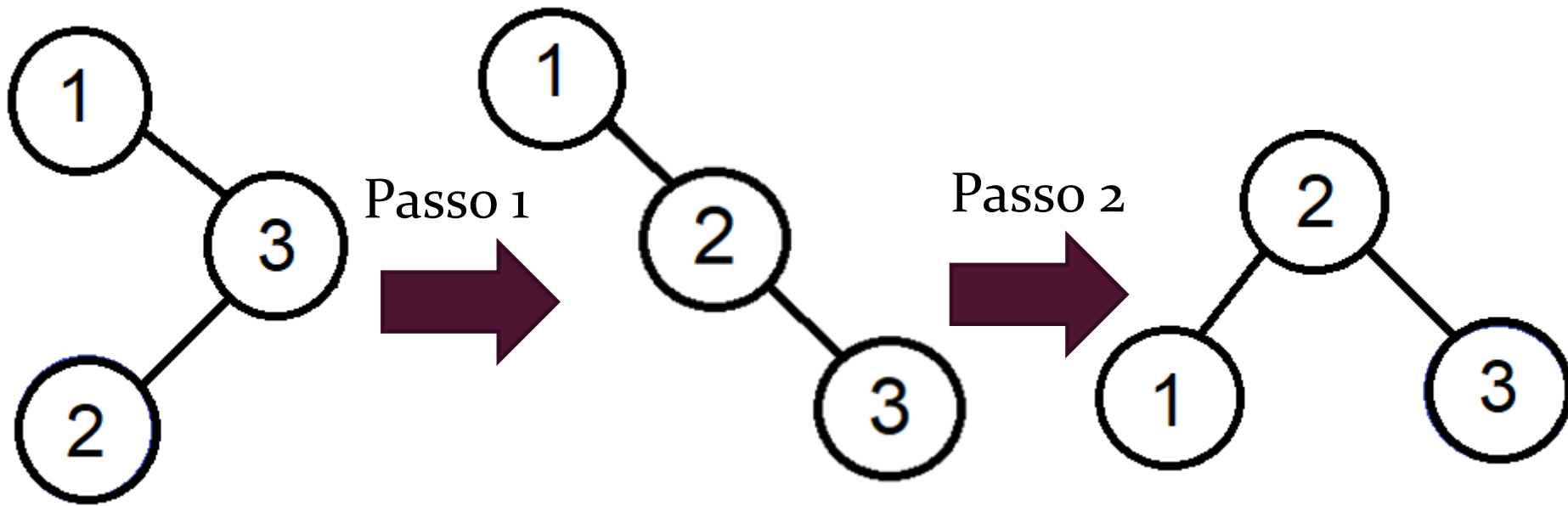
- ❑ Como detectar se uma rotação simples resolve o problema?
- ❑ Avaliar os FBs da **raiz inicial** e **nova raiz**.
 - ❑ Se FB (raiz inicial) positiva e FB (nova raiz) negativa → rotação simples não é efetiva!

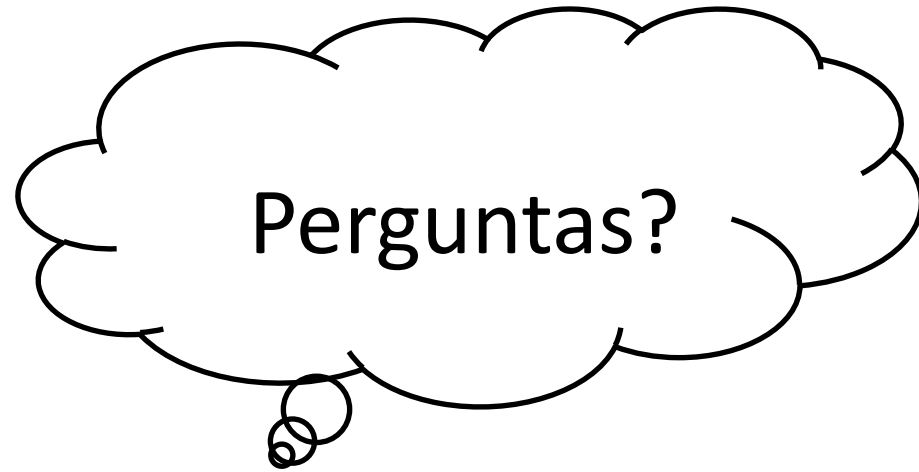


2.A) Rotação composta à esquerda

❑ **SOLUÇÃO:** Rotação dupla à esquerda

1. Rotação à direita na sub-árvore da direita, mantendo a raiz.
2. Rotação à esquerda na árvore resultante do passo anterior.



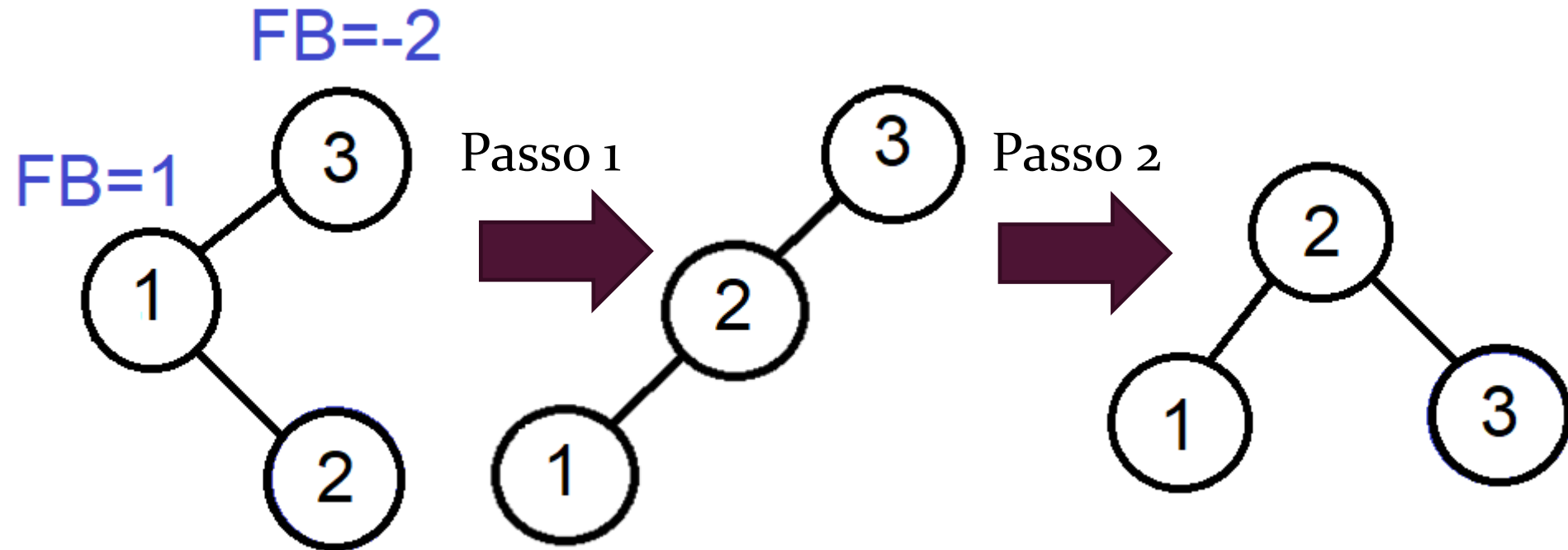


2.B) Rotação composta à direita

❑ Similar ao caso anterior.

❑ Rotação dupla à direita:

1. Rotação à esquerda na sub-árvore da esquerda, mantendo a raiz
2. Rotação à direita na árvore resultante do passo anterior.



Algoritmo para classificar as rotações

1. Calcular $FB(n)$, para cada nó n da árvore.
2. Se $FB(n)$ é -1, 0, ou 1 para todo nó n então a árvore está balanceada.
3. Se $FB(n) > 1$:
 - Se a sub-árvore da direita possui $FB(n \rightarrow \text{dir}) < 0$
 - Rotação dupla à esquerda
 - Senão
 - Rotação simples à esquerda
 - Senão
 - Se sub-árvore da esquerda tem $FB(n \rightarrow \text{esq}) > 0$
 - Rotação dupla à direita
 - Senão
 - Rotação simples à direita

Árvore AVL – Complexidade

- Toda Árvore AVL é uma ABB balanceada, logo, sua altura $h = O(\log(n))$

Tabela de complexidades

	Média	Pior caso
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Deleção	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Árvore AVL – Vantagens e desvantagens

Vantagens

- ❑ Operações de busca, inserção e remoção com complexidade $O(\log(n))$.
- ❑ Busca bastante eficiente comparada à outras EDs.

Desvantagens

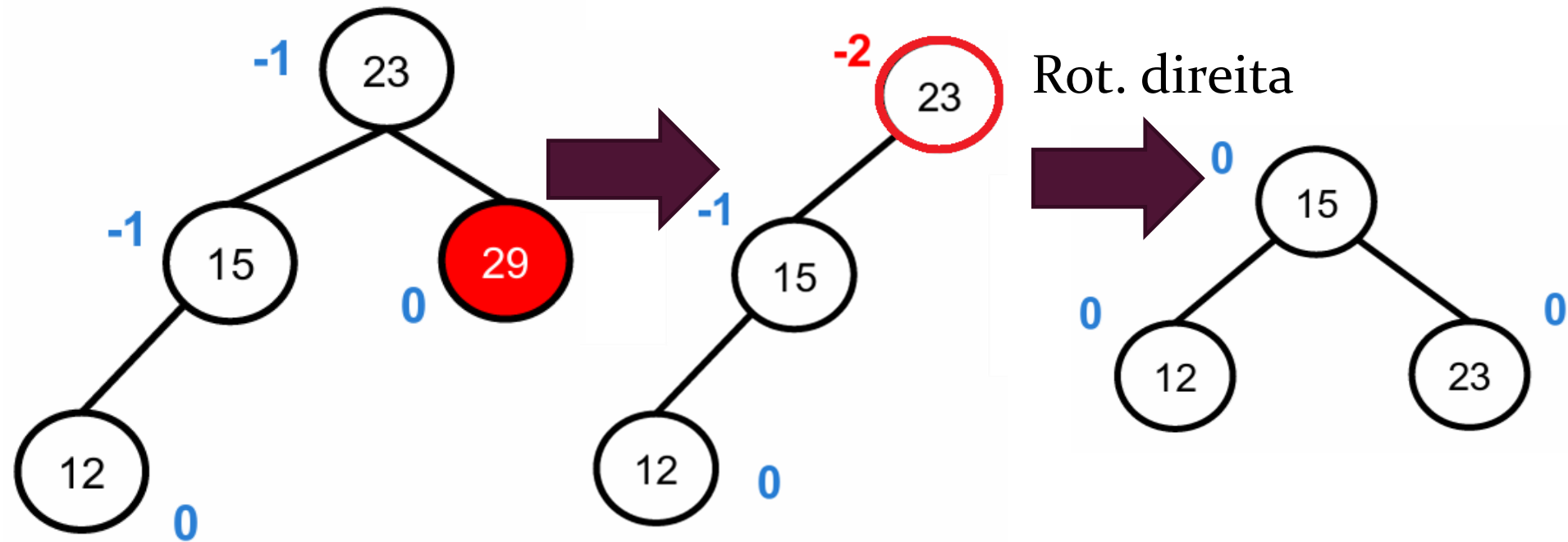
- ❑ Implementação um pouco complexa comparada com outras EDs.
- ❑ Implementação requer guardar o FB.
- ❑ Rotações podem alterar significativamente a estrutura da árvore.

Árvore AVL – Exemplo Prático 1

❑ Remoção do nó 29.

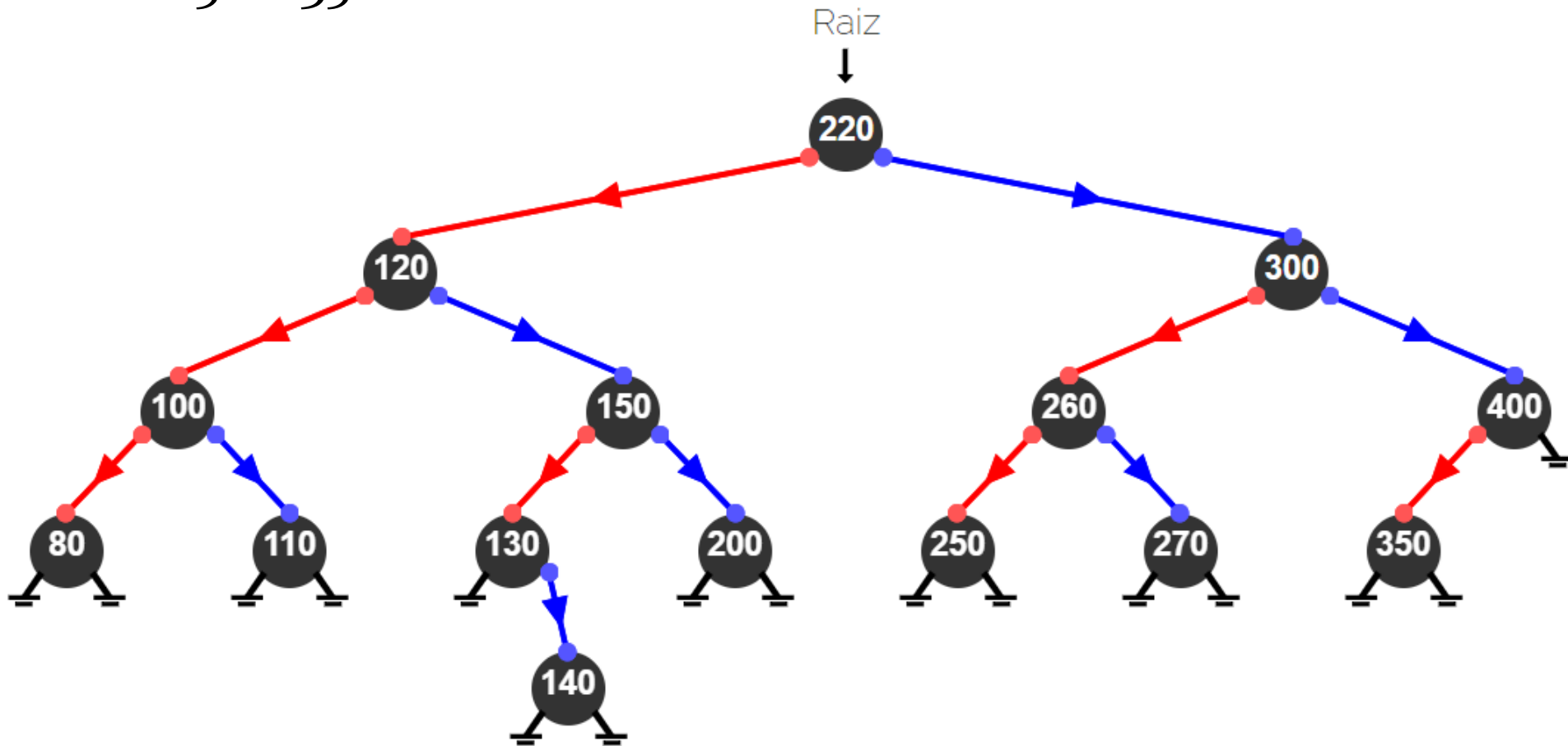
Desbalanceou

Rot. direita



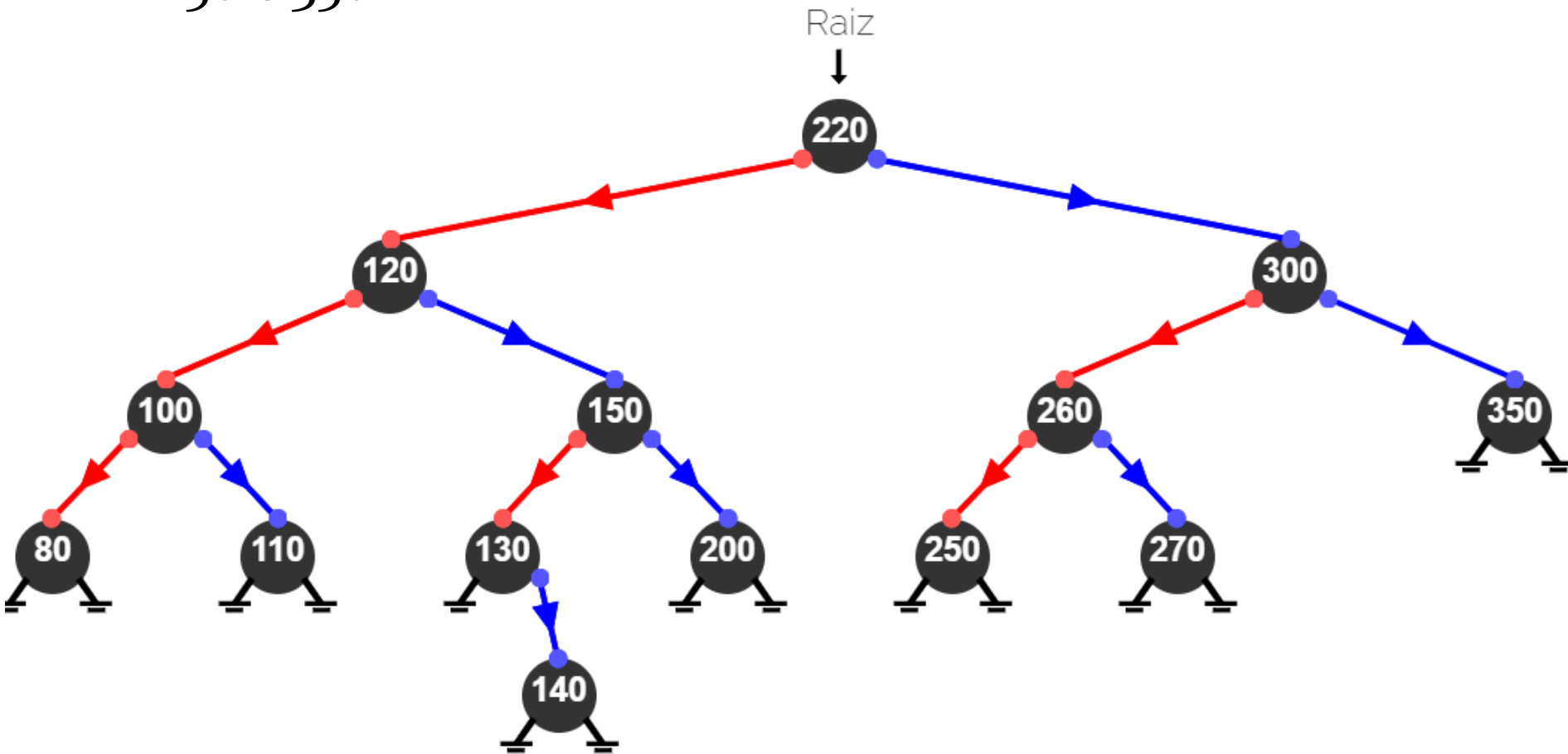
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



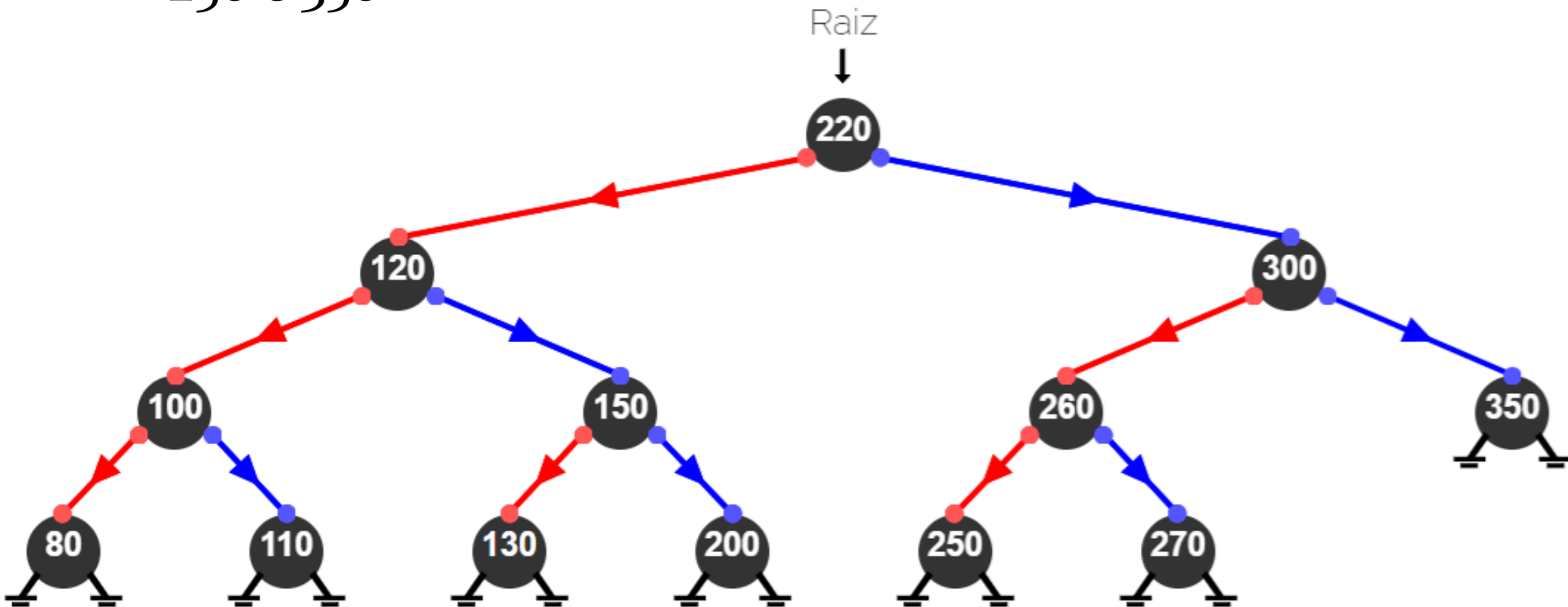
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



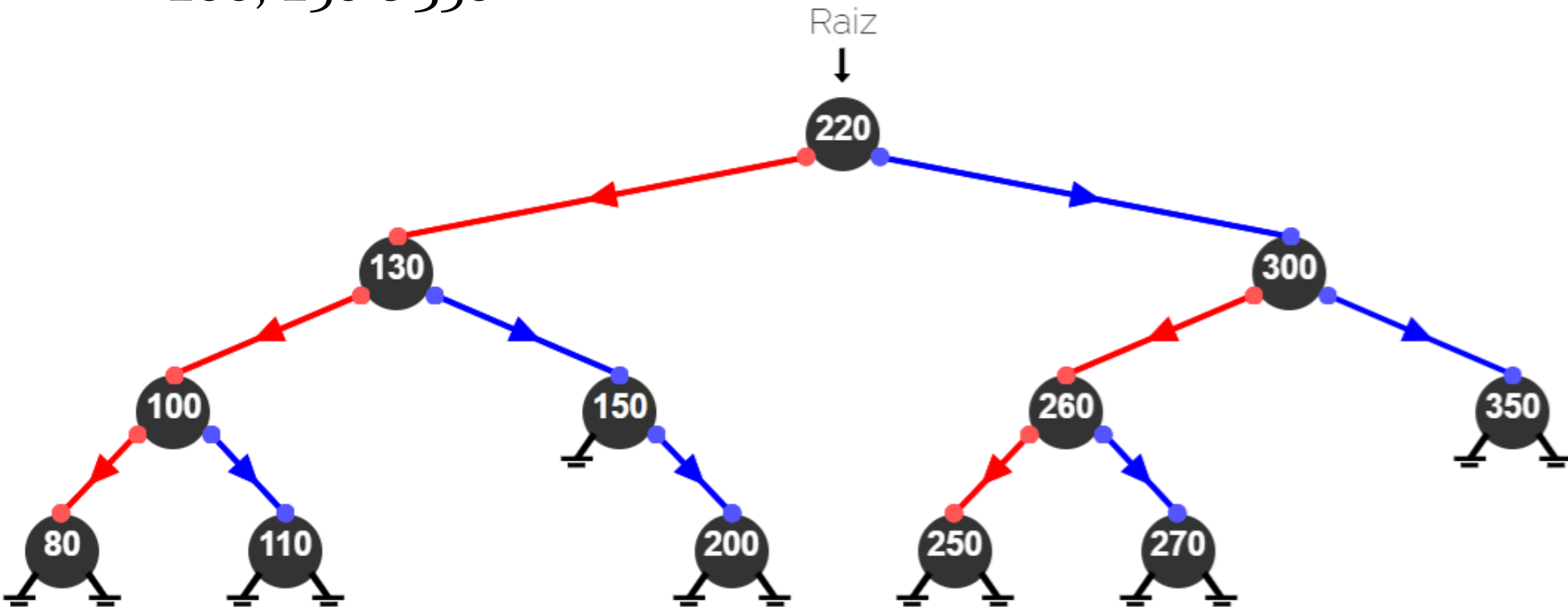
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



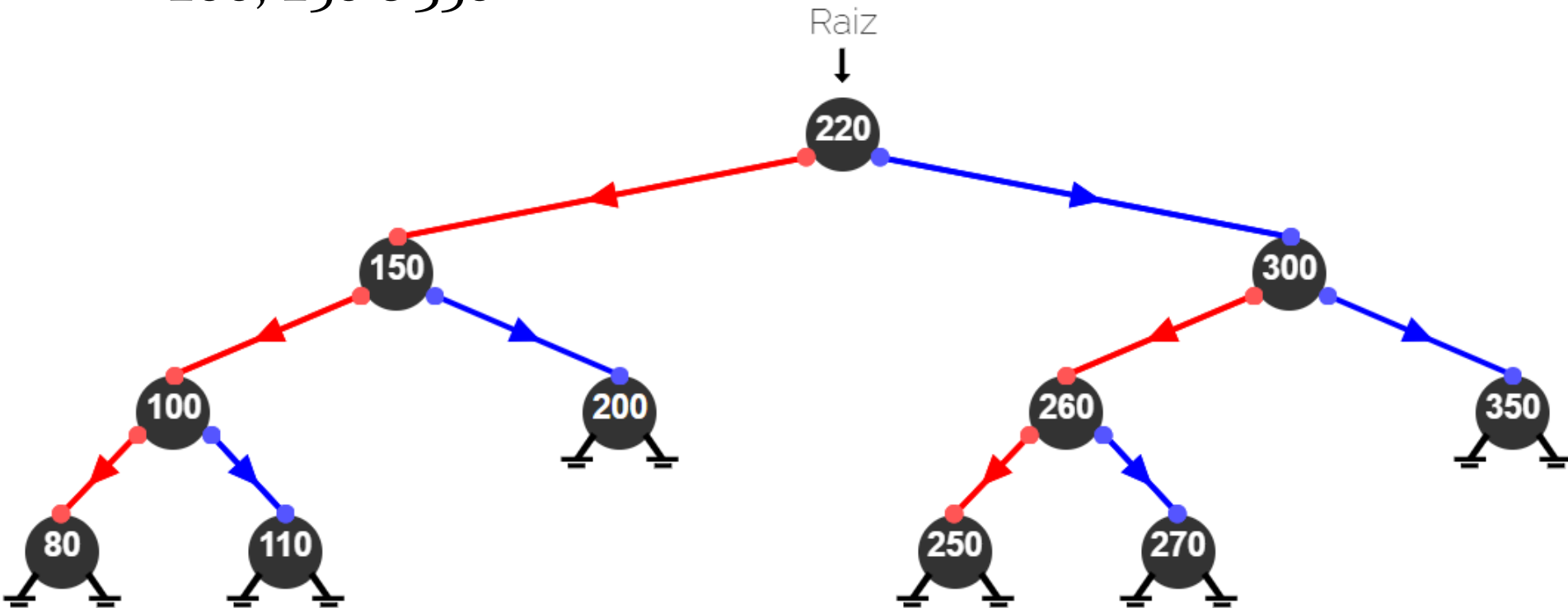
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



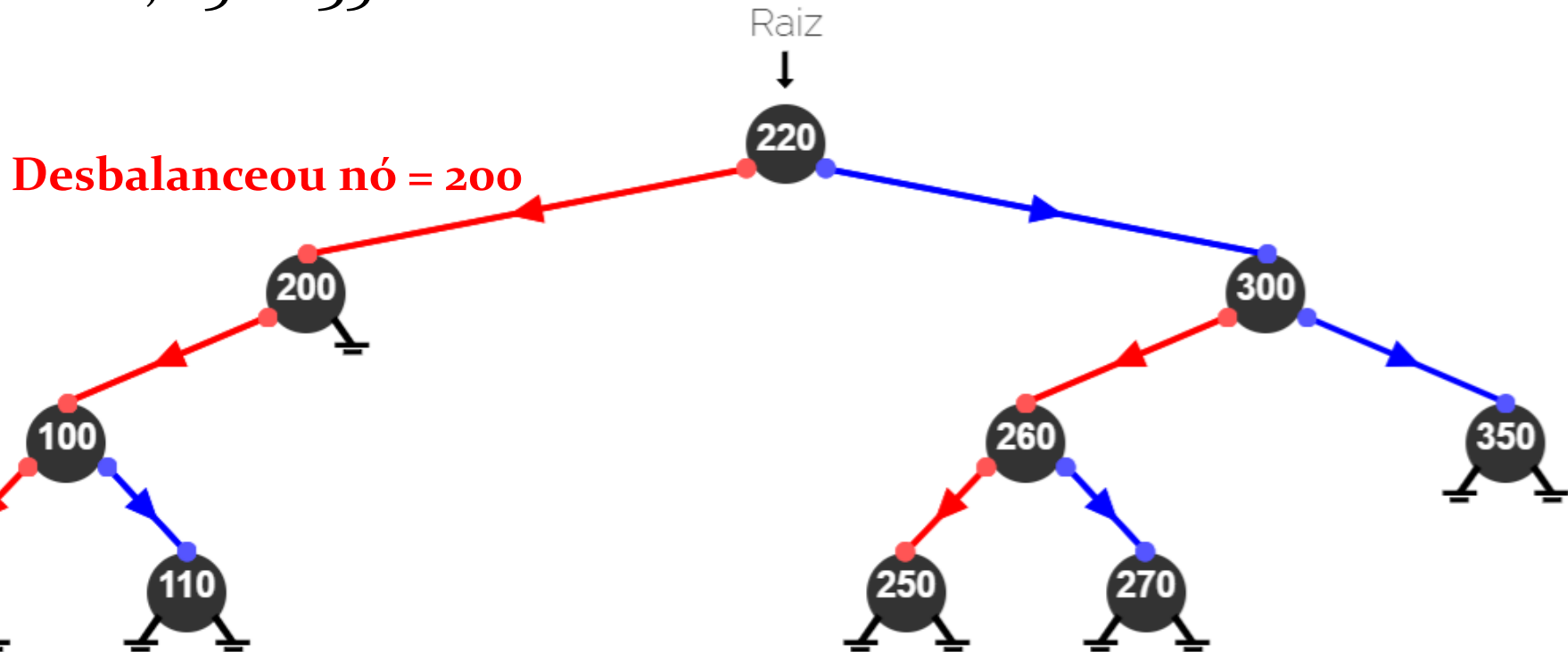
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



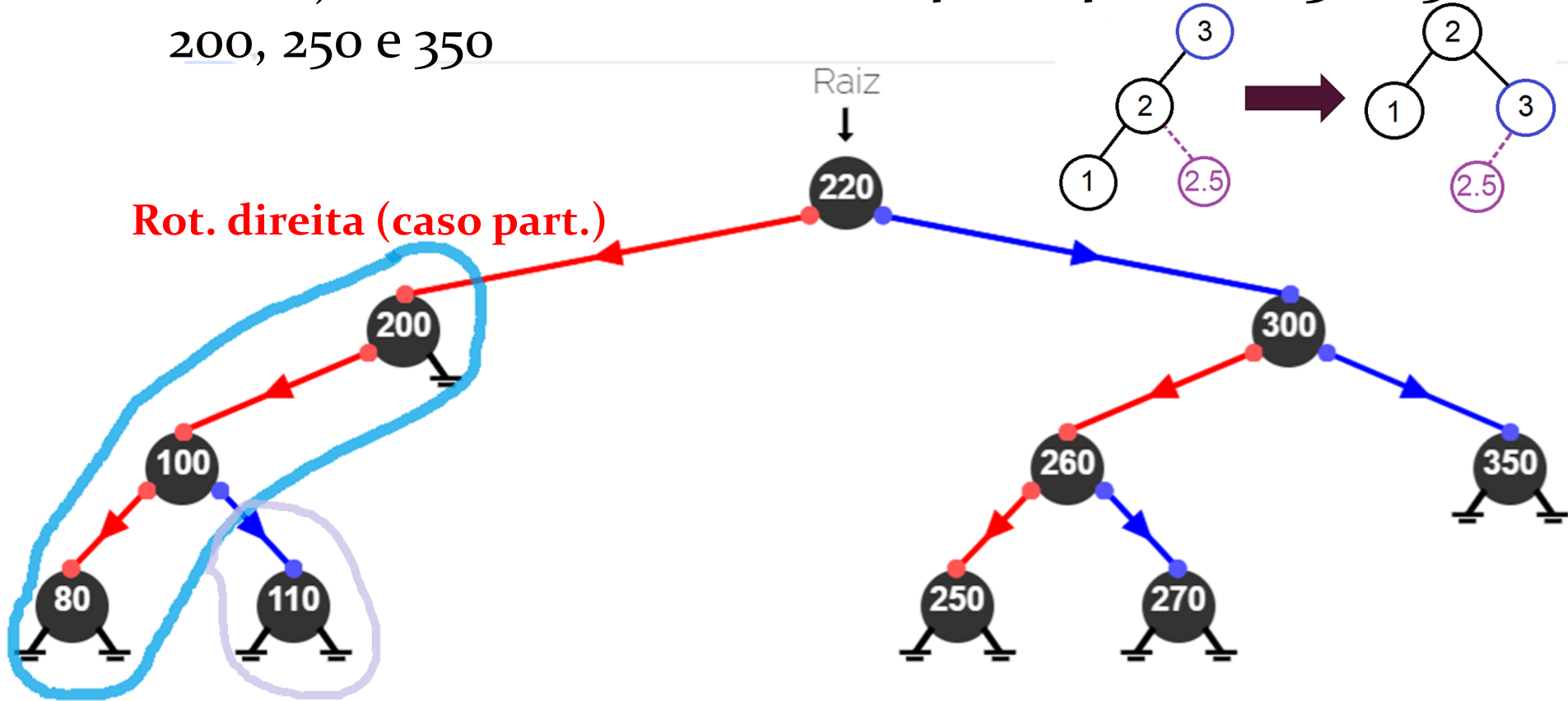
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



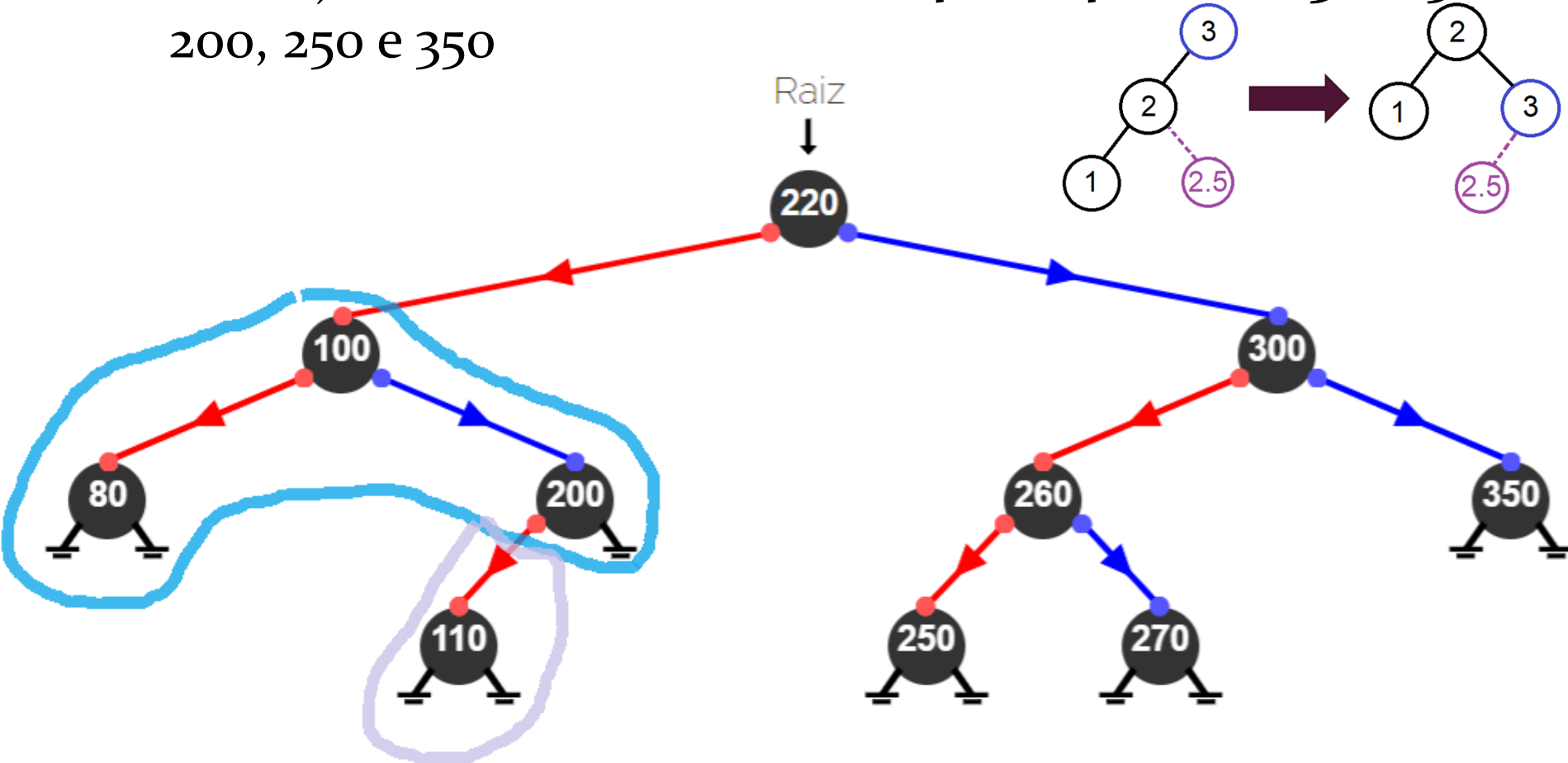
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



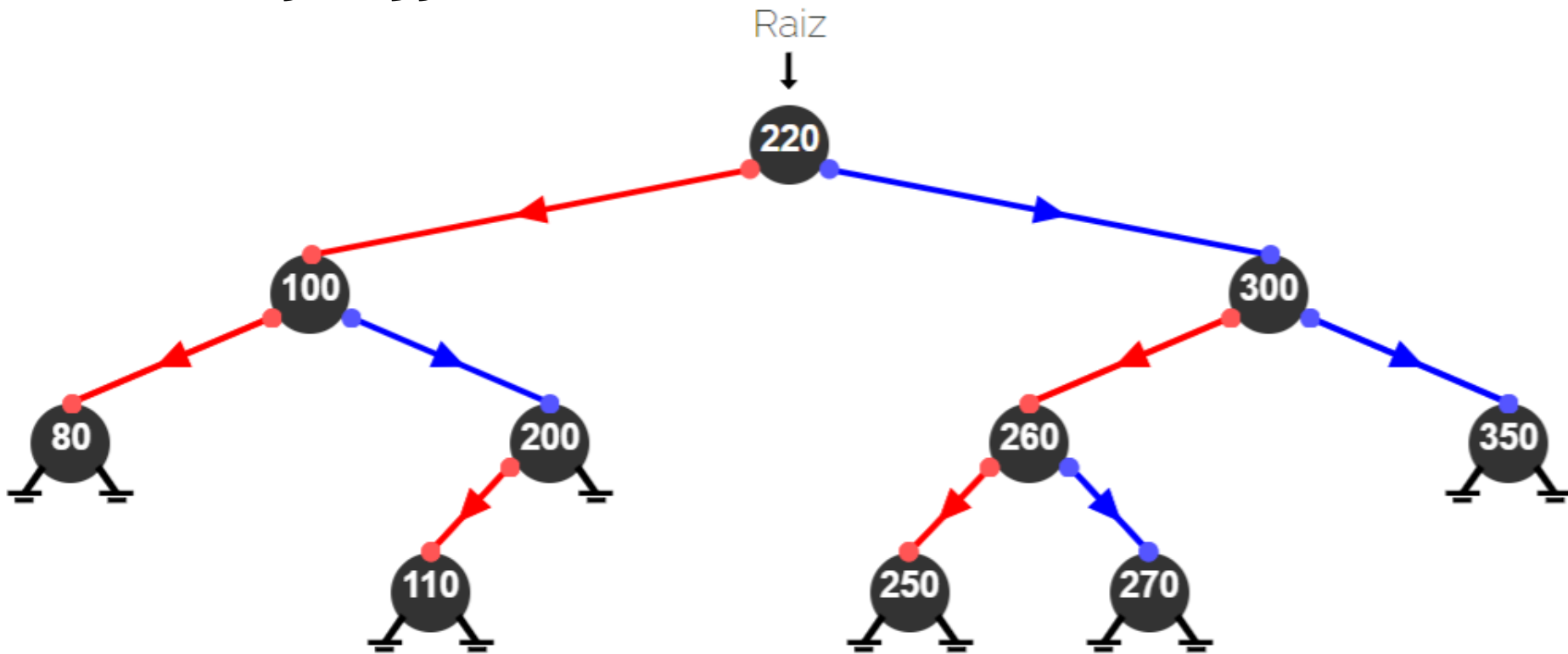
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



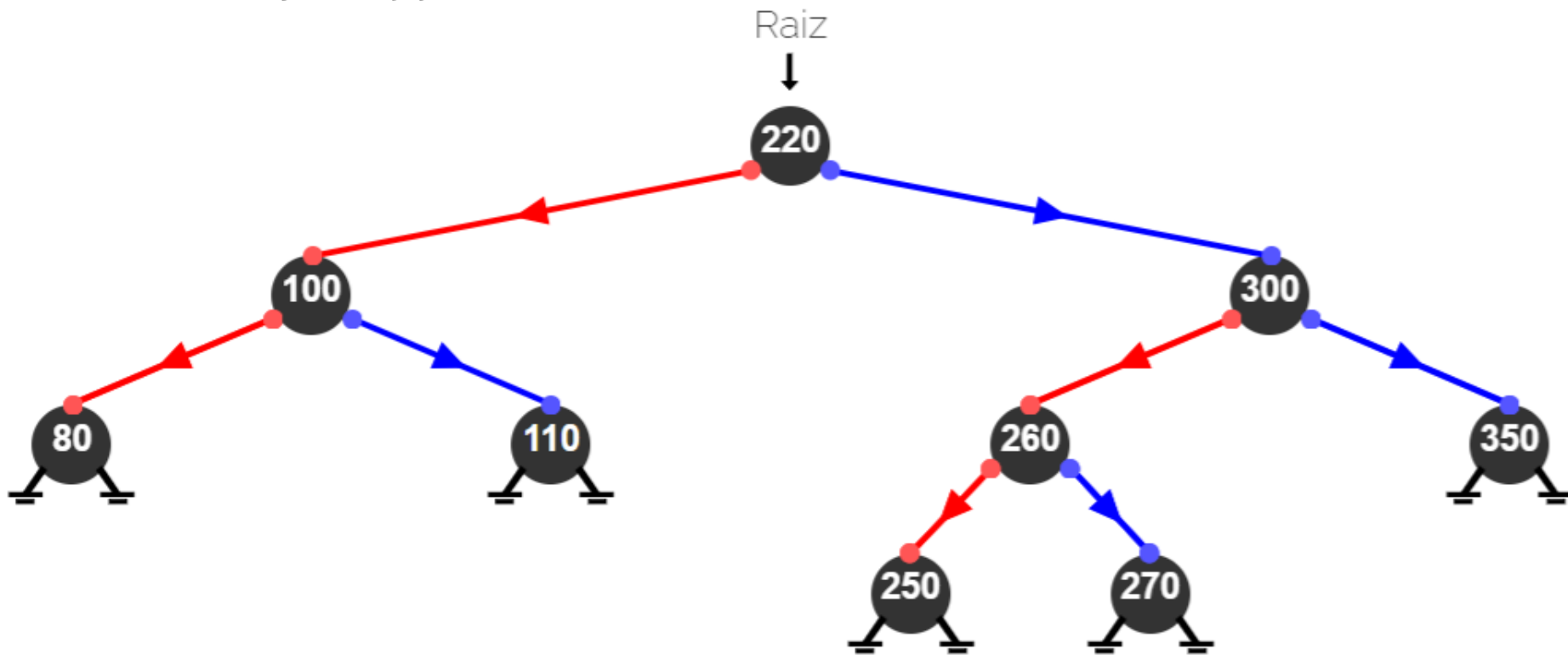
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



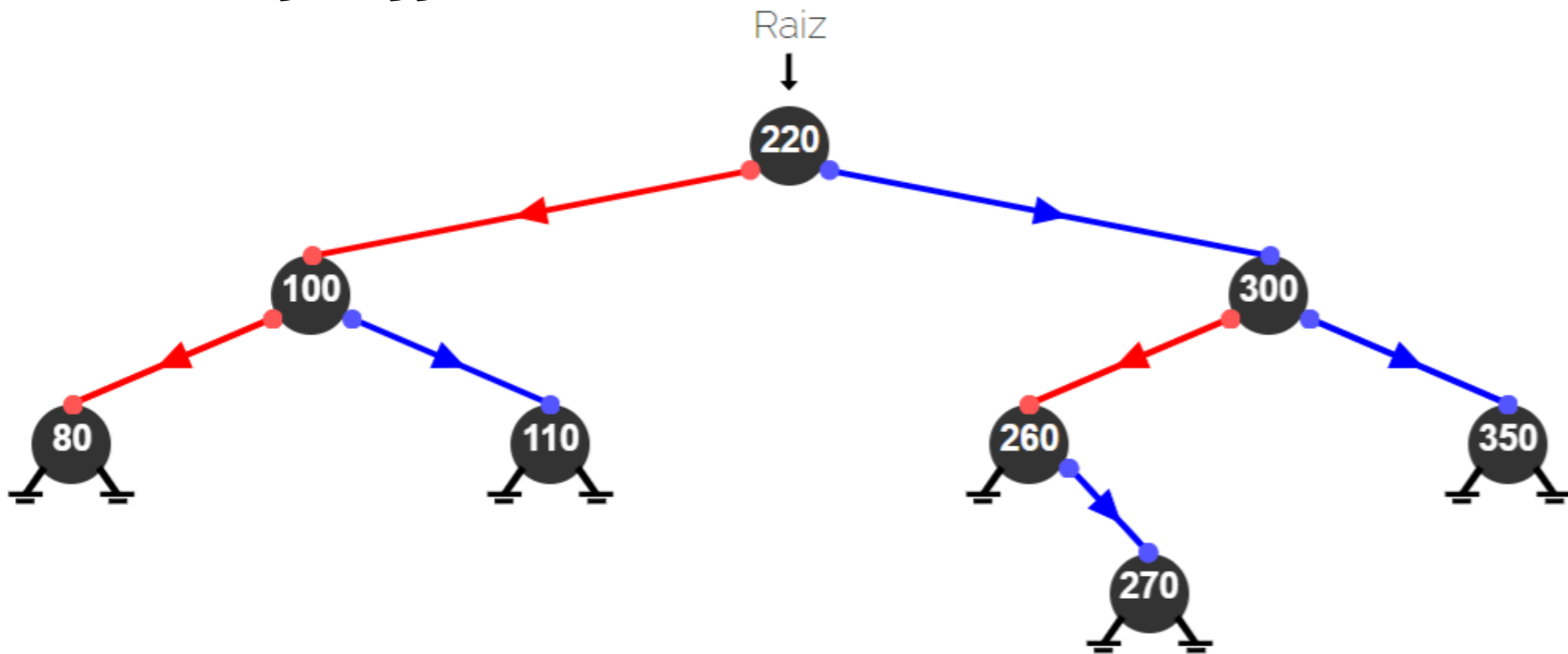
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



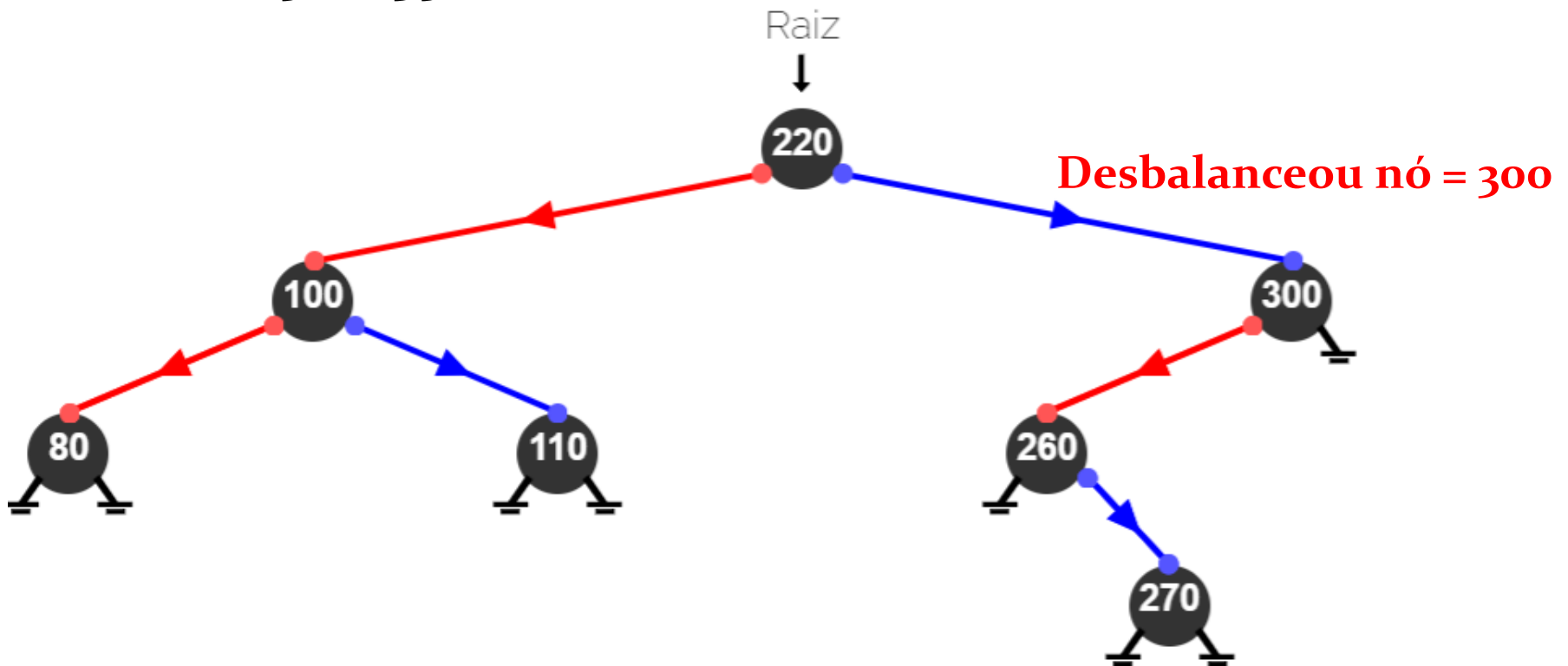
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



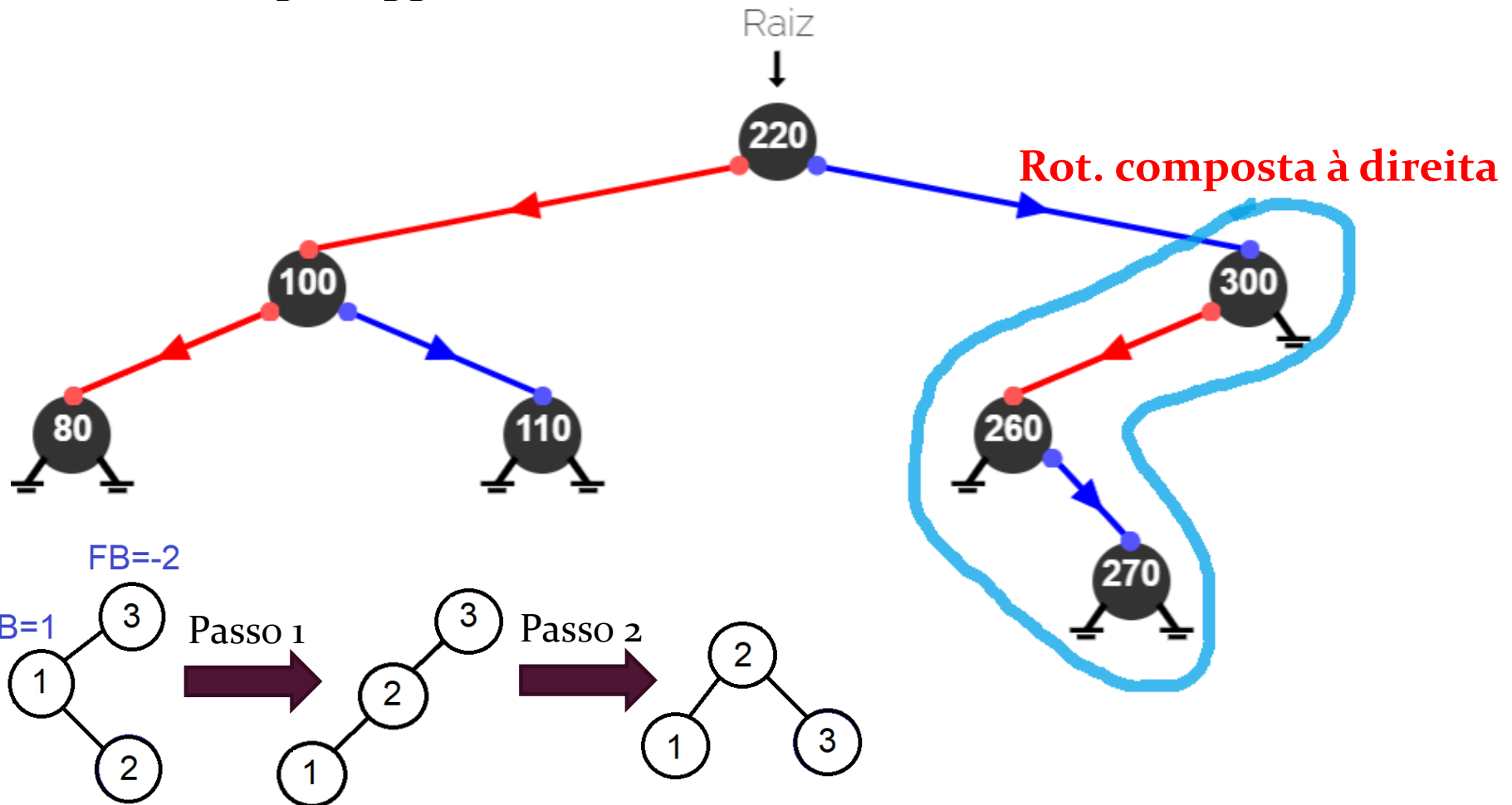
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



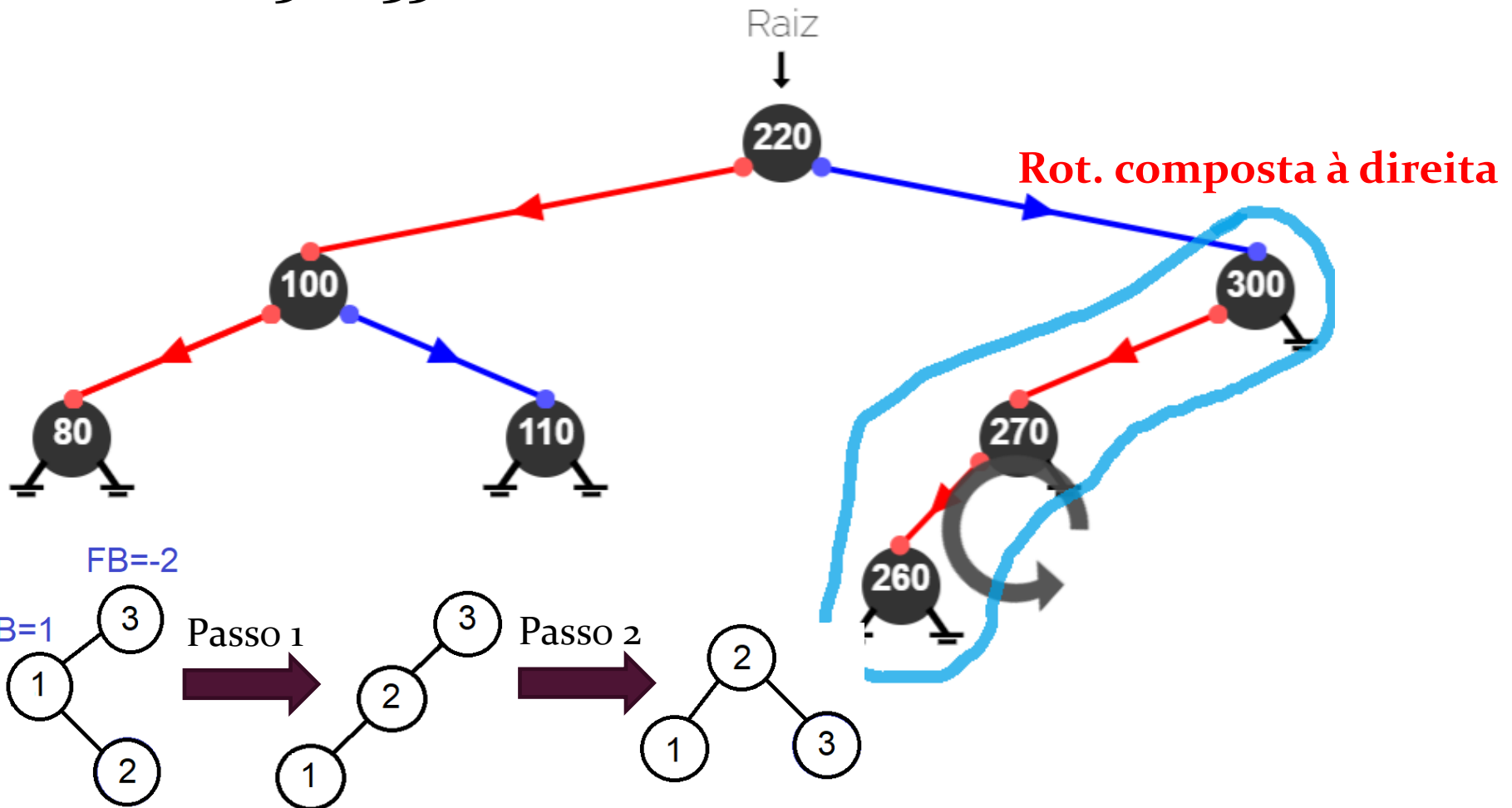
Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350



Árvore AVL – Exemplo Prático 2

- Remoção dos nós, na ordem, 400, 140, 120, 130, 150, 200, 250 e 350

